מהדורה מתוקנת · 3 באוקטובר 2026

דוח מדי עיבור · כל שלבי הבדיקה

מקריאות אוגר הנתונים עד להעברת העומס לקרקע

מחזור ההעמסה והפריקה בשבעה מפלסי מדידה: עיבור מול עומס, ערוצי תזוזה רשומים, פרופילי כוח וחיכוך דופן, ומהלך הבדיקה בזמן. כל ערך ניתן למעקב עד לשורת המקור.

בגרפים מוצג **עיבור לחיצה כערך חיובי**. הכוח הצירי והעברת העומס לקרקע הם אומדנים המבוססים על מודול הבטון ועל שטח החתך המלא של הכלונס.

משמעות העומס ונקודות התא.
נקודות התא עוקבות אחרי טבלת פרופיל הכוח בגיליון Напряжения: עמודות G/H קובעות בכל צד את מלוא העומס הרשום, כולל tf 900 בשיא. באותו גיליון קיימת גם טבלת B/C עם חלוקה ב־2. הדוח משתמש במוסכמת פרופיל הכוח עבור נקודות הגבול, ולא משנה אף מד. הסתירה אינה נפתרת באמצעות חיבור הקווים; הגדרת עומס המכשור עדיין דורשת אימות.

מה מראים מדי העיבור

המספרים שלהלן מבוססים על הקריאה האחרונה בשלב ההחזקה בעומס 900 טון־כוח.

מפלסי מדידה בניתוח

7

שלושה מדי עיבור בכל מפלס

ממוצע עיבור הלחיצה הגדול ביותר

232.3 με

SG5 בעומק 24.1 מטר · מסומן לבדיקה

אומדן שינוי בכוח מעל התא

781 tf

SG4 בעומק 21.2 מטר

אומדן שינוי בכוח מתחת לתא

911 tf

SG5 בעומק 24.1 מטר

ערכי הכוח הם אומדנים. חישוב המבוסס על הבטון בלבד נותן ב־SG5 אומדן גבוה מעט מהעומס הרשום של 900 טון־כוח. גם הפיזור בין שלושת מדי העיבור ב־SG5 סומן לבדיקה. יש לאמת את קשיחות הכלונס ואת המכשור לפני שימוש בכוחות או בחיכוך הדופן למסקנה תכנונית.

העמסה, פריקה והעברת עומס

19 שלבים באותו מחזור בדיקה: קריאת אפס, 15 שלבי העמסה ושלושה שלבי פריקה. בוחרים מפלסים בגרף התגובה לעומס, ושלבים בגרפי העומק.

איך לקרוא את הגרפים

קריאות וחישובים: לא הושלמו מדידות חסרות. המאמץ, הכוח וחיכוך הדופן הם אומדני שינוי ביחס לשורה 19, לפי הנחות המודל; אינם ערכים מוחלטים מאומתים. הקווים בין נקודות הם עזר חזותי בלבד ואינם מדידות ביניים. פירוט מלא מופיע בביקורת המקור וההנחות.

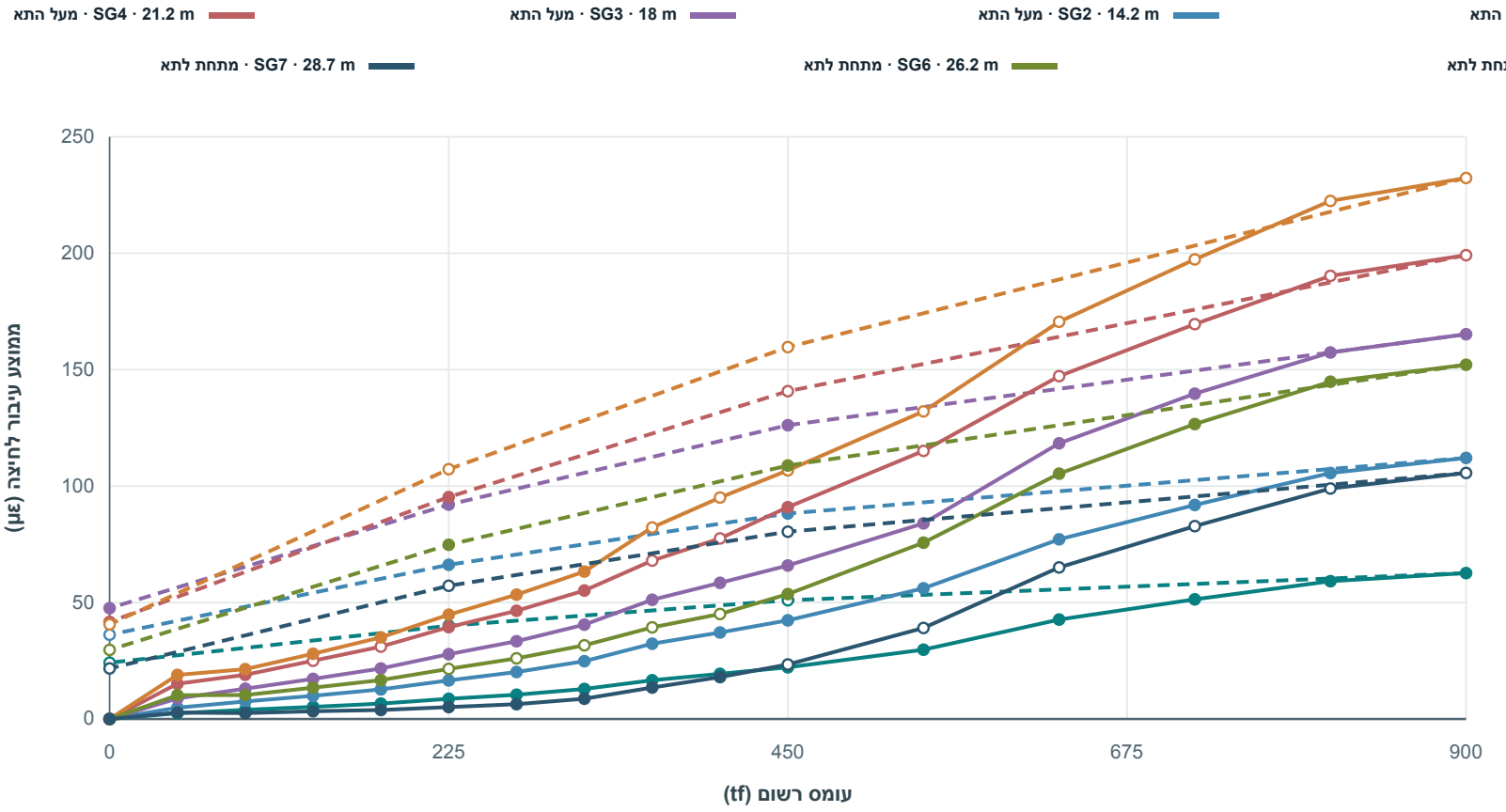
מחזור בדיקה אחד: ההעמסה והפריקה מחוברות דרך העומס המרבי באותו גרף, לפי סדר הבדיקה. לכן ערך שנמדד בפריקה נשאר בנפרד מערך שנמדד בהעמסה באותו עומס, והערך השיורי בסוף הבדיקה נשמר.

עומק כלפי מטה: בגרפי הפרופיל העומק מופיע בציר האנכי, מ־0 עד 30 מטר. נוספה נקודת ראש בכוח אפס ובעומק אפס, ושתי נקודות בפני תא O-cell. המד הראשון נשאר בעומק 9.7 מטר. ריבועים מציינים גבולות מקור; עיגולים מציינים את מדי העיבור. ערכים שליליים נשמרים.

השוואה לדוח המצורף: נבדקו הגרפים ב־PDF בן 52 עמודים, Kraitec_B_Load_Test_Report_R004-2026.pdf, במיוחד עמודים 26–32. זהו ניסוי אחר; כל הערכים המוצגים כאן מחושבים או נקראים מנתוני P2 · Bridge 5.

תגובה לעומס · העמסה ופריקה יחד

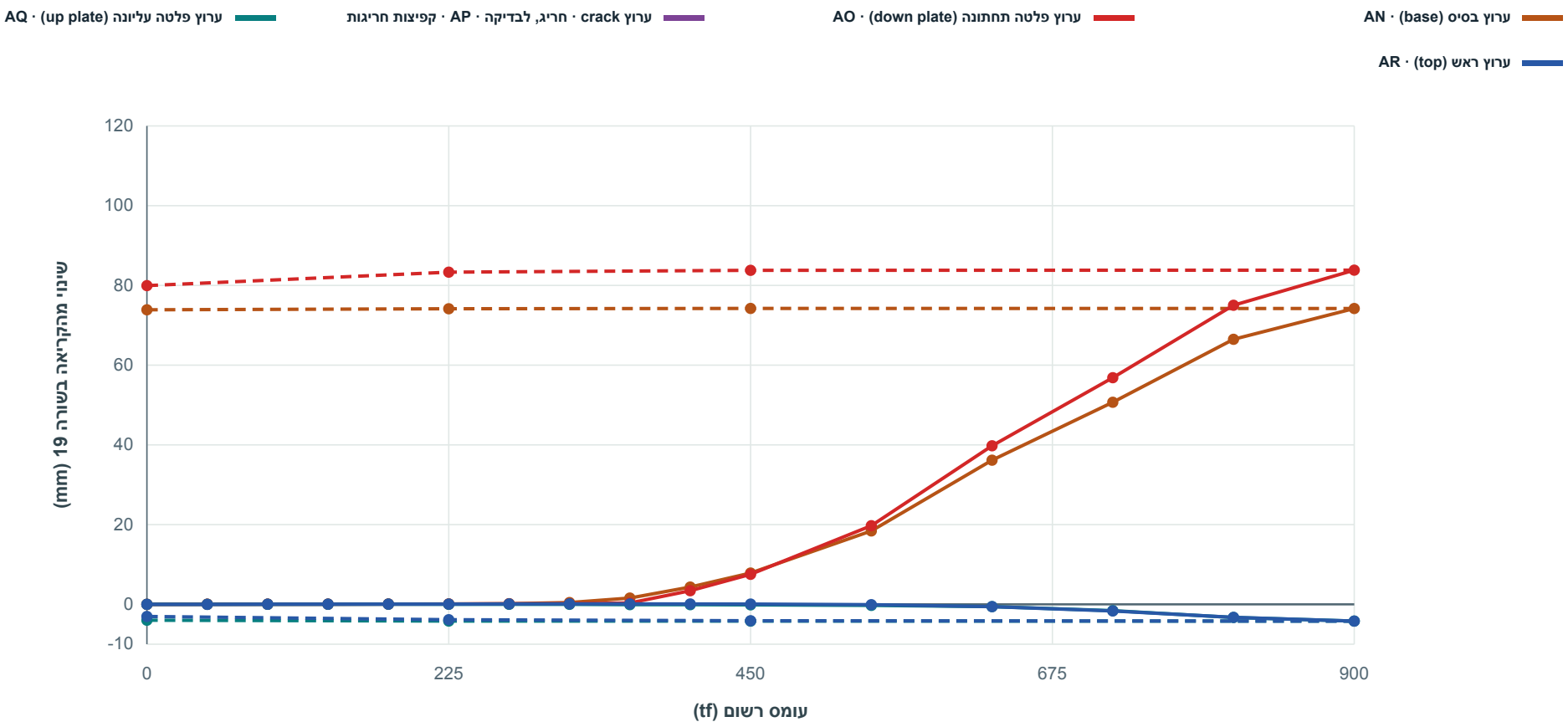
העומס בציר האופקי · צבע קבוע לכל מפלס · קו מלא: העמסה · קו מקווקו: פריקה



כל נקודה היא ממוצע שלושת מדי העיבור במפלס בסוף השלב. אפשר להציג את כל המפלסים יחד, רק את החלק העליון או התחתון, או לבחור מפלסים במקרא. הפריקה ממשיכה משלב 15 לשלבים 16–18; קריאת האפס ההתחלתית והקריאה הסופית בעומס אפס אינן מאוחדות.

ערוצי התזוזה · מחזור הבדיקה המלא

שינוי ביחס לקריאת האפס · יחידות מ״מ כפי שסומנו בקובץ · צבע קבוע לכל ערוץ



בתצוגה לפי עומס, ההעמסה והפריקה מופיעות יחד ונלקחת הקריאה האחרונה בכל שלב. בתצוגה לפי זמן מופיעות כל קריאות המקור משורה 19 ואילך. מוצג ההפרש בין הערך בעמודות AN:AR לבין ערכו בשורת האפס 19; הסימנים החיוביים והשליליים נשמרים.

כיול ערוצי התזוזה, מיקום החיישנים וכיוון התנועה לא אומתו. לכן אין לייחס לערוצים תנועת ראש, תנועת בסיס או פתיחת תא מאומתת. ערוץ מד הסדק AP מוסתר כברירת מחדל בגלל קפיצות חדות; אפשר להציגו במקרא.

בחירת קריאות המקור.

בסיכום המעובד Sheet1 נמצאו קריאות מהשלב הבא ושינויים ללא הנמקה מתועדת. הגרפים כאן משתמשים בקריאות סוף השלב המתאימות מתוך Raw Data. ערוצי התזוזה מוצגים כפי שנרשמו במקור, ביחס לאותה קריאת אפס, בכפוף למגבלות הכיול והמיקום המפורטות לעיל.

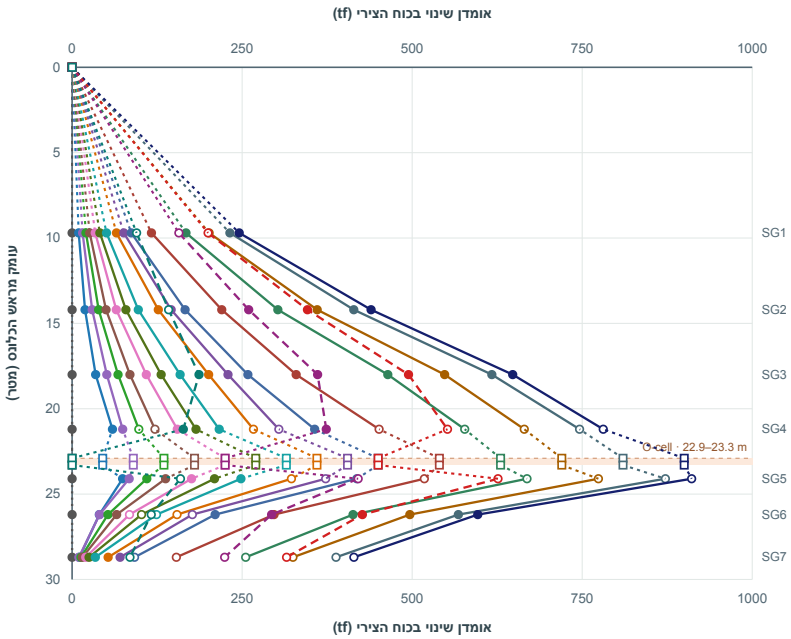
פרופילים לאורך הכלונס · כל השלבים יחד

אותו צבע מייצג אותו שלב בשני הגרפים. הבחירה כאן מעדכנת גם את פרופיל העומק וגם את פרופיל חיכוך הדופן.

- שלב 0 · tf 0 · קריאת אפס
- שלב 1 · tf 45 · העמסה
- שלב 2 · tf 90 · העמסה
- שלב 3 · tf 135 · העמסה
- שלב 4 · tf 180 · העמסה
- שלב 5 · tf 225 · העמסה
- שלב 6 · tf 270 · העמסה
- שלב 7 · tf 315 · העמסה
- שלב 8 · tf 360 · העמסה
- שלב 9 · tf 405 · העמסה
- שלב 10 · tf 450 · העמסה
- שלב 11 · tf 540 · העמסה
- שלב 12 · tf 630 · העמסה
- שלב 13 · tf 720 · העמסה
- שלב 14 · tf 810 · העמסה
- שלב 15 · tf 900 · העמסה
- שלב 16 · tf 450 · פריקה
- שלב 17 · tf 225 · פריקה
- שלב 18 · tf 0 · פריקה

אומדן שינוי בכוח הצירי (tf) מול עומק · כל 19 השלבים

הכמות הנבחרת בציר האופקי · העומק בציר האנכי, גדל כלפי מטה

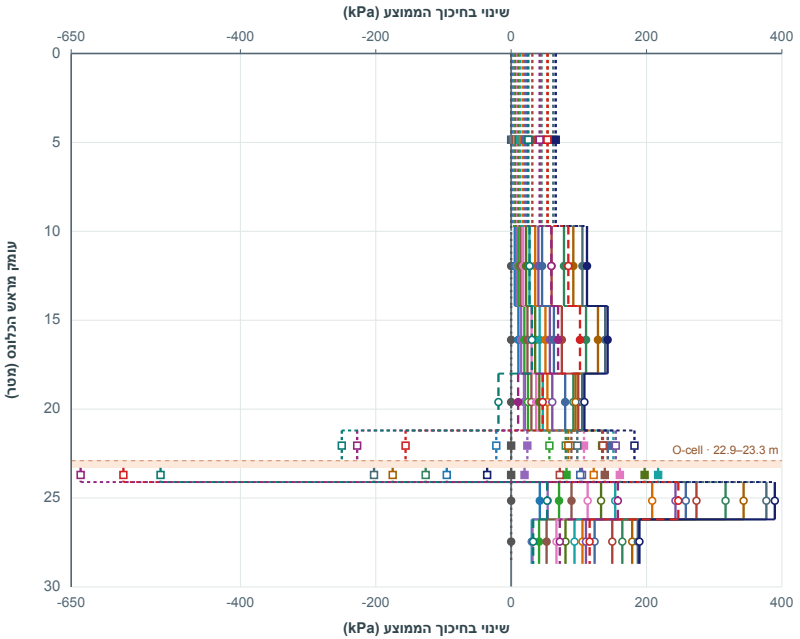


ריבועים: נקודות גבול מהקובץ; עיגולים: מדי עיבור. כל פרופיל עליון מתחיל ב־(tf, 0 m 0) ומגיע לפן התא העליון בעומק 22.9 מ׳. הפרופיל התחתון מתחיל בפן התא התחתון בעומק 23.3 מ׳ ומתחבר ל־SG5. מחברי הגבול מקווקווים; אין קו דרך עובי התא. קווי המדים מלאים בהעמסה ומקווקווים בפריקה.

כוח בכל פן תא שווה לעומס השלב לפי טבלת פרופיל הכוח במקור — למשל tf 900 בשלב 15. זו נקודת גבול ולא מד עיבור נוסף. בתצוגות עיבור ומאמץ מוצגים ערכים שקולים מחושבים מכוח הגבול, לפי E = 34 GPa וחתך בקוטר 1.2 מ׳. מקור הגבולות והסתירה בהגדרת העומס.

שינוי בחיכוך הדופן · פרופיל מדרגות

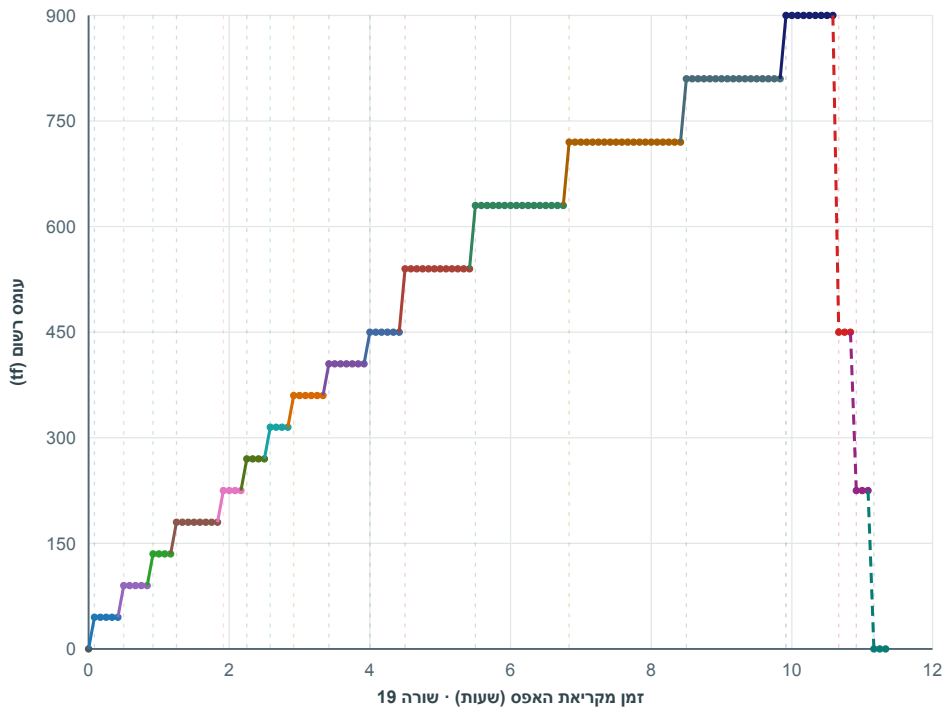
אומדן שינוי בחיכוך הממוצע בכל קטע בין מפלסי מדידה



מדרגות עם עיגולים הן אומדני קטע בין שני מדי עיבור. נוספו שלושה קטעים המבוססים על נקודות גבול: ראש–SG1, SG4–פן התא העליון, ופן התא התחתון–SG5. הם מסומנים בריבועים ובקו מקווקו. כל מדרגה היא ממוצע קטע, ללא טענה לחיכוך מקומי אחיד. אין קטע דרך עובי התא או עד הבסיס. ערכים שליליים נשמרים; גבול התא בפריקה עשוי להרחיב את הטווח השלילי.

מהלך ההעמסה לאורך הזמן

עומס רשום מול הזמן מקריאת האפס · שלבי ההעמסה, ההחזקה והפריקה ברצף אחד



הגרף משתמש בחותמות הזמן ובקריאות העומס מתוך Raw Data, החל משורת האפס 19. רוחב כל שלב משקף את טווח חותמות הזמן הרשומות; מועד שינוי העומס בין שתי קריאות אינו ידוע במדויק; עומסים חוזרים בפריקה נשמרים במקומם ברצף הזמן.

גרפים נוספים בדוח הייחוס שדורשים מידע חסר ב־P2

לחץ נשיאה בקצה · איור 15, עמוד 31

בדוח הייחוס מוצג לחץ בקצה מול העומס. ב־P2 המד הנמוך ביותר הוא SG7 בעומק 28.7 מטר, והבסיס בעומק 29.2 מטר. חסרים כוח בסיס מאומת והעברת העומס בקטע האחרון, כיול קשיחות ומצב עומס התחלתי. כוח ב־SG7 לא הוצג ככוח בקצה; לא הושלם הפרופיל עד הבסיס.

עקומה עליונה אקוויוולנטית · איור 16, עמוד 32

בדוח הייחוס זו עקומת מודל, המחברת עומסים ותזוזות בשני האלמנטים באמצעות אינטרפולציה. ב־P2 חסרים תזוזות מכוילות עם כיוונים ומיקומים מאומתים, תיקון קורת הייחוס, הגדרת עומס התא ומודל מוסכם להתכווצות האלסטית ולשילוב האלמנטים. לא הוחל פולינום ולא הומצאו נקודות עקומה.

נספחי דוח הייחוס כוללים גם פרופילי בדיקה אולטרה־סונית וגרף כיול לחץ–עומס. הם שייכים למכשור ולכלונס של ניסוי קרייטק ב׳. לא סופקו נתוני בדיקה מקבילים או תעודות המכשור של P2, ולכן גרפים ומקדמים אלו לא הועתקו לתוצאותיו.

מיפוי גרפי ה־PDF, צירים והנתונים הנדרשים · כל הנחות החישוב והמגבלות

03 / קריאות לפי שלב

כל שלבי העומס

לחצו על שורה כדי לראות את שלושת מדי העיבור בכל מפלס. עומסים שחוזרים בזמן הפריקה מוצגים כשלבים נפרדים.

שלב	מהלך	עומס TF	זמן סיום	טווח הקריאות דקות	SG1 ME	SG2 ME	SG3 ME	SG4 ME	SG5 ME	SG6 ME	SG7 ME	לבדיקה
אפס	קריאת אפס	0	03-01 16:55	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
1	העמסה	45	03-01 17:20	20	2.5	4.8	8.8	15.1	18.9	10.2	2.7	—
2	העמסה	90	03-01 17:45	20	3.9	7.5	13.0	19.0	21.4	10.3	2.5	—
3	העמסה	135	03-01 18:05	15	5.2	10.0	17.2	25.0	28.0	13.4	3.3	1
4	העמסה	180	03-01 18:45	35	6.6	12.7	21.7	31.1	35.1	16.7	3.9	1
5	העמסה	225	03-01 19:05	15	8.7	16.6	27.8	39.4	44.8	21.5	5.1	1
6	העמסה	270	03-01 19:25	15	10.4	20.2	33.4	46.5	53.4	26.0	6.4	1
7	העמסה	315	03-01 19:45	15	12.9	24.8	40.5	55.2	63.3	31.6	8.7	1
8	העמסה	360	03-01 20:15	25	16.6	32.3	51.2	68.0	82.2	39.3	13.5	3

שלב	מהלך	עומס TF	זמן סיום	טווח הקריאות דקות	SG1 ME	SG2 ME	SG3 ME	SG4 ME	SG5 ME	SG6 ME	SG7 ME	לבדיקה
9	העמסה	405	03-01 20:50	30	19.4	37.1	58.5	77.5	95.1	45.1	18.0	3
10	העמסה	450	03-01 21:20	25	22.2	42.4	65.9	91.0	106.8	53.6	23.4	2
11	העמסה	540	03-01 22:20	55	29.8	56.1	84.0	115.1	132.1	75.7	39.1	3
12	העמסה	630	03-01 23:40	75	42.7	77.1	118.4	147.2	170.6	105.3	65.1	3
13	העמסה	720	03-02 01:20	95	51.4	91.9	139.7	169.5	197.3	126.6	82.8	3
14	העמסה	810	03-02 02:45	80	59.2	105.6	157.4	190.3	222.5	144.8	99.0	3
15	העמסה	900	03-02 03:30	40	62.7	112.1	165.2	199.2	232.3	152.1	105.7	3
16	פריקה	450	03-02 03:45	10	51.0	88.2	126.1	140.8	159.7	108.8	80.4	4
17	פריקה	225	03-02 04:00	10	40.0	66.2	92.1	95.3	107.3	74.8	57.2	3
18	פריקה	0	03-02 04:15	10	24.2	36.2	47.6	41.7	40.6	29.7	21.7	5

פריקה · עומס 225 טון־כוח · סיום 2020-03-02 04:00:00 · שורת מקור 152

קריאות של כל מד בסוף השלב והממוצע במפלס. "ממוצע לאורך השלב" כולל את כל הקריאות בזמן ההחזקה.

מפלס	עומק M	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	אומדן שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
SG1	9.7	34.9	37.8	47.3	**40.0**	40.0	1.36	157.0	לבדיקה (31%)
SG2	14.2	73.2	64.6	60.9	**66.2**	66.1	2.25	259.6	—
SG3	18.0	87.3	97.9	91.0	**92.1**	91.9	3.13	361.0	—
SG4	21.2	102.0	101.1	82.8	**95.3**	95.1	3.24	373.7	—
SG5	24.1	88.6	140.2	93.0	**107.3**	107.0	3.65	420.6	לבדיקה (48%)
SG6	26.2	80.0	78.9	65.5	**74.8**	74.7	2.54	293.3	—
SG7	28.7	80.4	66.8	24.4	**57.2**	57.1	1.94	224.3	לבדיקה (98%)

סימון לבדיקה מופיע כאשר הטווח בין שלושת המדים גדול מ־25% מהממוצע שלהם, בתנאי שערכו המוחלט של הממוצע לפחות 20 με. זהו כלל סינון שנבחר בדוח בלבד, ללא קריטריון קבלה שסופק: שום מד לא הוסר אוטומטית. גם כפיפה או העמסה לא מרכזית עשויות לגרום לפיזור.

04 / העברת עומס לקרקע

שינוי בעומס המועבר לאורך הכלונס

הורדת העברת עומס (CSV)

ההפרש בין אומדני הכוח הצירי בשני מפלסי מדידה סמוכים, באותו צד של תא O-cell.

קטע	חלק הכלונס	אורך M	אומדן שינוי בעומס המועבר TF	אומדן שינוי בחיכוך הדופן הממוצע KPA	בדיקה
SG1–SG2	מקטע עליון	4.5	102.6	59.3	לבדיקה
SG2–SG3	מקטע עליון	3.8	101.3	69.4	—
SG3–SG4	מקטע עליון	3.2	12.7	10.3	—
SG5–SG6	מקטע תחתון	2.1	127.3	157.7	לבדיקה
SG6–SG7	מקטע תחתון	2.5	69.0	71.8	לבדיקה
Head–SG1	מקטע עליון	9.7	157.0	42.1	גבול מקור · לבדיקה
SG4–CellTop	מקטע עליון	1.7	-148.7	-227.5	גבול מקור · לבדיקה
CellBottom–SG5	מקטע תחתון	0.8	-195.6	-636.1	גבול מקור · לבדיקה

מקטע עליון: $\Delta F = F(deep) - F(shallow)$

מקטע תחתון: $\Delta F = F(shallow) - F(deep)$

חיכוך דופן ממוצע: $q_s = \Delta F \times 9.80665 / (\pi \times 1.2 \times L)$

ערכי הקטעים מושפעים מאי־הוודאות באומדן הכוח ומסימונים במפלסים. העברה שלילית נשארת שלילית ומסומנת לבדיקה.

05 / שיטת החישוב

איך חושב כל מספר

אותו רצף חישוב מופעל על כל מד עיבור ועל כל שלב עומס, החל בקובץ אוגר הנתונים עם חותמות הזמן.

שלב 1

קוראים את שורת האוגר

נלקחים העומס, חותמת הזמן והתדירות ב־Hz של כל מד במפלסים SG1–SG7 מתוך Raw Data. יש 154 שורות ו־21 ערוצים.

שלב 2

בוחרים קריאת אפס

שורה 19 היא הקריאה האחרונה בעומס אפס לפני תחילת ההעמסה. לכל מד יש תדירות התחלתית משלו.

שלב 3

ממירים לעיבור

משתמשים במקדם 3.304 המופיע בנוסחאות המקור ובהפרש ריבועי התדירויות; כיול פרטני של המדים לא אומת. בדוח זה עיבור לחיצה מוצג כחיובי.

שלב 4

מסכמים כל שלב החזקה

הקריאה האחרונה והממוצע לאורך השלב נשמרים בנפרד. בכל עומק מוצגים שלושת המדים והממוצע החשבוני שלהם.

שלב 5

אומדים כוח והעברת עומס

מכפילים את העיבור בקשיחות הבטון ובשטח החתך המלא. לאחר מכן משווים מפלסים סמוכים מעל התא או מתחתיו.

דוגמה מלאה: מד 1 במפלס SG1 בעומס 900 טון־כוח

תאי מקור: Raw Data!F19 (אפס עומס) ו־Raw Data!F146 (סוף שלב 900 טון־כוח)

```
ε = 3.304 × (863.92744² − 853.90744²) ÷ 1,000
עיבור לחיצה · = 56.87 με
```

אותו חישוב נעשה בכל 21 הערוצים שנכללו. תוצאת SG1 היא ממוצע המדים SG1-1, SG1-2 ו־SG1-3.

המרה לכוח

- שטח החתך = π × (1.2 מטר)² ÷ 4 = **1.1310** m².
- מודול הבטון הרשום בקובץ = **34 GPa**.
- כל 1 με נותן בקירוב **3.921** טון־כוח כאומדן שינוי בכוח הצירי.
- 1 טון־כוח = 9,806.65 ניוטון.

06 / בקרת נתונים

מה מחייב בדיקה נוספת

נתוני המקור, החלטות ההכללה והמגבלות החשובות לפירוש התוצאות.

מקור הנתונים וגאומטריה

מקור הקריאות: WORK_FILE with EQU_line.xlsx, גיליון Raw Data, שורות 2–155. בגיליון Исходные данные: קוטר הכלונס בתא C4 הוא 1.2 מטר ומודול הבטון בתא C12 הוא 34 GPa. עומקי SG1–SG7 מופיעים באותו גיליון. הקוטר נלקח מתא C4. מקדם 3.304 מופיע ב־399 נוסחאות עבור SG1–SG7 בגיליון Стрейны, למשל D2 ו־D3; לא סופקו תעודות כיול פרטניות.

בדיקות מדי העיבור

בעומס 900 טון־כוח סומנו SG4, SG5 ו־SG7 בגלל פיזור בין שלושת המדים. כל הקריאות נשארו בטבלה. SG8 לא נכלל כי מיקומו אינו מופיע בגאומטריה; בנוסחאות המקור שלו מופיע מקדם אחר, 4.062. לא הומצאו מיקום או כיול עבורו.

טמפרטורה ותזוזה

לערוצי מדי העיבור אין קריאות טמפרטורה תואמות ב־Raw Data, ולכן לא בוצע תיקון טמפרטורה. ערוצי המ״מ AN:AR מוצגים כשינוי רשום ביחס לשורה 19; מקדמי הכיול וכיווני המדידה לא סופקו, ולכן לא נקבעו פתיחת תא או שקיעה מאומתות.

מגבלת פירוש הנדסית. ממדידות עיבור בלבד אי אפשר לקבוע פתיחת תא, שקיעה או תסבולת מותרת לכלונס. אומדן הכוח מניח חתך בטון מלא עם E = 34 GPa. לפני מסקנה הנדסית סופית יש לאמת את קשיחות החתך המשולב, התקנת החיישנים וכיולם ואת קריטריון קבלת הבדיקה.

בדיקות נתונים שבוצעו

- בכל 154 שורות האוגר יש עומס, חותמת זמן ותדירות בכל 21 ערוצי SG1–SG7.
- חותמות הזמן מסודרות. קריאת האפס שנבחרה היא שורה 19 בזמן 2020-03-01 16:55:00.
- 15 שלבי העמסה עולים עד 900 טון־כוח; לאחריהם שלושה שלבי פריקה ל־450, 225 ו־0 טון־כוח.
- לכל שלב נבחרת הקריאה האחרונה ברצף שלו. עומס זהה בהעמסה ובפריקה אינו מאוחד לאותו שלב.

ביקורת מקור / הנחות / נתונים חסרים

מה נבדק ומה עדיין לא אומת

בדיקת עקיבות מספרית לקובץ המקור, עם הפרדה בין קריאה רשומה, חישוב והנחה הנדסית.

לא הושלמו מדידות חסרות

לא הומצאו תדירויות, עומסים, תזוזות, עומקי חיישנים או נקודות סוף שלב. **24,202 השוואות עצמאיות מול המקור הסתיימו ללא אי־התאמות**, כולל נתוני העיבור, העברת העומס וכל ערוצי המ״מ המוצגים. לא נלקחו ערכים מספריים מתצלומי הגרפים. בדיקת העקיבות מאשרת שחזור מספרי של המקור לפי ההנחות המפורטות כאן; אינה מאשרת כיול, התנהגות פיזית או תסבולת.

הורדת תוצאות הביקורת המפורטות · תוצאות הבדיקה בפורמט JSON · ביקורת ערוצי המ״מ

ערכים שנעשה בהם שימוש והבחירות שבוצעו

נושא	מה שימש בדוח	מקור ומגבלה
קריאות מקור	154 קריאות עומס, זמן ותדירות; 21 ערוצי SG1–SG7. בתצוגת התזוזה והזמן: 137 קריאות משורה 19.	Raw Data!A, C, F:Z, AN:AR. הנתונים הועתקו ללא השלמת חוסרים.
אפס יחסי	שורה 19, 01.03.2020 בשעה 16:55: קריאת העומס האפס האחרונה לפני ההעמסה.	בחירת ייחוס של הדוח. לא הוכח שהכלונס היה ללא מאמץ בשורה זו. לא בוצע תיקון לעומס שיורי, משקל עצמי או ציפה.
מקדם תדירות לעיבור	$3.304 \times (f_{19}^2 - f_r^2) / 1000$, עם סימן לחיצה חיובי.	3.304 מופיע בנוסחאות Стрейны!D2/D3 וב־399 נוסחאות ל־SG1–SG7. אותו מקדם הוחל על 21 המדים; אין תעודת כיול פרטנית המאמתת אותו לכל מד. סימן הדלתא הופך מסימן הגיליון המעובד כדי להציג לחיצה כחיובית.
ממוצעים ושלבים	ממוצע חשבוני שווה לשלושת המדים; קריאת סוף השלב והממוצע לאורך השלב נשמרים בנפרד. 19 קבוצות עומס רציפות.	אין הסרת מד אוטומטית ואין שקלול לפי אי־ודאות. מיקומי החיישנים סביב החתך לא אומתו, ולכן ממוצע המדים אינו ממוצע חתך מאומת. הממוצע לאורך השלב הוא ממוצע לא משוקלל של הקריאות הרשומות, ולא אינטגרל זמן. חותמות זמן מוצגות עד שנייה שלמה.
קשיחות וחישוב כוח	$A = \pi D^2/4 = 1.130973\ m^2$; $D = 1.2\ m$; $E = 34\ GPa$. אומדן $\Delta N = EA\Delta\varepsilon$.	E מ־Исходные данные!C12, קוטר מ־C4. מודל חתך בטון מלא עם מודול אחיד; לא נכללו הזיון, קשיחות חתך משולב או שינוי במודול. לא סופקה בדיקת מודול חומר המאמתת 34 GPa.
הגדרת העומס	המספרים הרשומים, עד 900, נשמרים ללא חלוקה או הכפלה; היחידה tf אומצה מהגדרות העומס בגיליונות המקור.	Raw Data!A1 מסומן Load בלבד. ב־Напряжения מופיעים עומס בתא ועומס באלמנטים, עם חלוקה ב־2. חסר אישור אם העומס הרשום כולל או לכל אלמנט; אינו עומס עליון אקוויוולנטי מאומת.
כוח, מאמץ וחיכוך	שינויים ביחס לשורה 19. חיכוך מחושב מהפרש אומדני ΔN, מחולק ב־πDL; 1 tf = 9.80665 kN.	החיכוך הוא אומדן ממוצע על קטע, לא מדידה מקומית. נוספו קטעים המבוססים על גבולות הראש ופני התא, מסומנים בנפרד; אין השלמה לבסיס או דרך עובי התא.
ערוצי מ״מ	בכל ערוץ AN:AR: הערך הרשום פחות ערכו בשורה 19, בלי היפוך סימן.	כיול, מיקום וכיוון תנועה לא אומתו. אין זיהוי מאומת כפתיחת תא או שקיעת ראש. AP מוסתר כברירת מחדל ומסומן בגלל קפיצות של 37.435 ו־43.378 מ״מ. תיקוני Sheet1 לא שימשו לחישוב.
סימון לבדיקה	טווח בין המדים מעל 25% מערכו המוחלט של הממוצע, כאשר $\lvert mean \rvert \geq 20\ \mu\varepsilon$; קטע מסומן אם אחד ממפלסיו מסומן או העברתו שלילית.	ספי סינון שנבחרו בדוח. אינם קריטריון קבלת בדיקה ואינם תעודת תקינות או פסילה.
קווים וצירים	קווים ישרים מחברים קריאות רשומות; מדרגות מציגות ממוצע קטע. נוספו גבולות הראש (0,0) ופני התא, כמפורט להלן. העומק גדל מטה; ערכים שליליים נשמרים.	החיבורים אינם מדידות ביניים ואינם מוכיחים שינוי לינארי או חיכוך מקומי אחיד. אין מד בעומק 0: המד הראשון בעומק 9.7 מ׳. ריבועים ומחברים מקווקווים מבחינים את נקודות הגבול מהמדידות.

נקודות הראש ופני התא שנוספו

הגיליון Напряжения, טבלת פרופיל הכוח בשורות 55–74, כולל שני פני תא וראש כלונס. עמודות G/H נותנות בכל פן את מלוא עומס השלב; עמודה M נותנת אפס בראש. שורה 71 היא שיא 900 tf בשני הפנים ו־0 בראש. עומקי הפנים: 22.9 ו־23.3 מ׳ מתוך הגאומטריה.

נוספו 57 נקודות גבול ל־19 השלבים, בנוסף ל־133 נקודות המדים שנשמרו ללא שינוי. בתצוגות עיבור ומאמץ ערכי התא הם ערכים שקולים במודל, לא קריאות מד. שלושת קטעי הגבול בכל שלב מחושבים כהפרשי כוח על אורך הקטע; לכן נוספו 57 אומדני חיכוך המבוססים על גבול, בנפרד מ־95 הקטעים שבין המדים. קובצי CSV המקוריים נשמרו; הקטעים החדשים מיוצאים בקובץ נפרד.

טבלת העיבור המוקדמת באותו גיליון כוללת גם C = B / 2; זו סתירה מול טבלת פרופיל הכוח. נקודות הגרף עוקבות במפורש אחרי טבלת פרופיל הכוח, בלי לשנות או להתאים את קריאות המדים. החיבור לתא אינו אישור כיול או שיווי משקל. ביקורת מקור הגבולות · כל ערכי הגבולות · אומדני הקטעים החדשים (CSV).

מידע חסר שלא הוחלף בהערכה

תעודות כיול לכל מד עיבור ותזוזה; פיצוי טמפרטורה; כיול והגדרת עומס התא; בדיקת מודול בטון; פרטי זיון וקשיחות חתך משולב; אימות עומקי ההתקנה וכיווני החיישנים; עומס ראשוני ושיורי; תזוזה מקומית מאומתת, התנגדות בסיס ונתוני מודל לעקומה עליונה אקוויוולנטית.

לכן לא חושבו תסבולת מותרת, פתיחת תא מאומתת, שקיעה מאומתת או עקומת עומס–שקיעה עליונה אקוויוולנטית.

סתירות מקור והיקף ההשוואה

תאריכי SG המעובד מציינים 2019; Raw Data מציין מרץ 2020, והוא מקור הזמן היחיד כאן. תא אורך הכלונס C6=29.2 מופיע עם כותרת cm, בסתירה לטבלת העומקים במטרים; הדוח משתמש בטבלת העומקים. SG8 לא נכלל משום שאין לו עומק מקור מוגדר; מקדם 4.062 שלו לא הוחל על SG1–SG7.

נבדק דוח Kraitec_B_Load_Test_Report_R004-2026.pdf בן 52 עמודים, כולל הגרפים בעמודים 26–32. הוא מתייחס לניסוי קרייטק ב׳ במאי 2026: קוטר 0.7 מטר, עומק 16.5 מטר ו־400 tf לכל אלמנט / 800 tf יחד. אלו אינם נתוני P2, ולא הועתקו ממנו מדידות, מקדמי כיול או הגדרת עומס לניסוי P2.

נספח עקיבות

מיפוי מלא של החישוב

כאן מופיע התיעוד המלא מאחורי הדוח: מיפוי עמודות המקור, הנוסחאות, הקריאה שנבחרה בכל שלב, כל הממוצעים וכל שורות האוגר. בסוף מפורט מה לא נכנס לניתוח ומדוע.

עמודות מקור | כל הנוסחאות | שורות שנבחרו | כל הממוצעים | כל שורות האוגר | נכלל ולא נכלל

1. עמודות מקור ומיקומי החיישנים

מקור: WORK_FILE with EQU_line.xlsx. כל שורה מייצגת קריאת אוגר אחת. 21 ערוצי מדי העיבור שנותחו נמצאים בעמודות F:Z.

עומס וזמן

בגיליון Raw Data: עמודה A היא עומס רשום בטון־כוח, B היא מספר שלב ו־C היא חותמת זמן מלאה. D ו־E חוזרות על מידע זמן, ולכן קיבוץ השלבים מבוסס על C.

גאומטריה וחומר

בגיליון Исходные данные: תא C4 נותן קוטר 1.2 מטר, תא C12 מודול בטון 34 GPa, ושורות 18–21 ו־24–26 נותנות את עומקי SG1–SG7. תא O-cell נמצא בין 22.9 ל־23.3 מטר.

מיפוי מדויק של כל 21 מדי העיבור

ערכי Hz הם הקריאות המקוריות באוגר; העיבור חושב מהם.

עמודת מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!F	SG1-1	9.7	863.92744	853.90744	56.87
Raw Data!G	SG1-2	9.7	754.67040	742.34872	60.94
Raw Data!H	SG1-3	9.7	768.36160	754.41800	70.15
Raw Data!I	SG2-1	14.2	1,051.70700	1,034.43940	119.02
Raw Data!J	SG2-2	14.2	945.43872	927.73672	109.56
Raw Data!K	SG2-3	14.2	921.75176	903.89112	107.73
Raw Data!L	SG3-1	18.0	930.17216	903.80520	159.77
Raw Data!M	SG3-2	18.0	1,051.22220	1,025.72640	174.96
Raw Data!N	SG3-3	18.0	803.38072	772.47696	160.90
Raw Data!O	SG4-1	21.2	889.82608	854.01064	206.36
Raw Data!P	SG4-2	21.2	884.11080	844.70920	225.06
Raw Data!Q	SG4-3	21.2	832.39584	801.63592	166.07
Raw Data!R	SG5-1	24.1	789.92008	752.67704	189.82
Raw Data!S	SG5-2	24.1	614.70848	536.71088	296.73

עמודת מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!T	SG5-3	24.1	846.53152	808.04776	210.38
Raw Data!U	SG6-1	26.2	554.87476	509.78996	158.59
Raw Data!V	SG6-2	26.2	829.81848	802.15280	149.17
Raw Data!W	SG6-3	26.2	778.11136	748.66200	148.56
Raw Data!X	SG7-1	28.7	862.53312	837.52176	140.49
Raw Data!Y	SG7-2	28.7	903.30624	882.77848	121.14
Raw Data!Z	SG7-3	28.7	745.72144	734.40464	55.34

מספר שורת המקור נשמר גם בקובצי ה־CSV. כך ניתן להתחקות מכל תוצאה חזרה לתא המקורי, למשל F19 או F146.

2. כל הנוסחאות ששימשו לחישוב

סימני ε, σ, F ו־q בנוסחאות להלן מייצגים שינויים ביחס לשורה 19. F הוא אומדן ΔN, ולא כוח צירי מוחלט מאומת.
גם שדות force_tf, stress_mpa ו־shaft_kpa בקובצי CSV מתייחסים לאותם שינויים.

בכל הדוח עיבור לחיצה חיובי. החישוב נעשה בערכים לא מעוגלים; העיגול מופיע רק בתצוגה.

תוצאה	נוסחה מדויקת	פירוש ויחידה
תדירות אפס	$f_{0,g} = f(g, 19)$	לכל מד עיבור נקודת התחלה משלו בעומס אפס, ביחידות Hz.
עיבור לחיצה במד יחיד	$\varepsilon_{g,r} = 3.304 \times (f_{0,g}^2 - f_{g,r}^2) / 1{,}000$	עיבור במיקרו־עיבור (με) בשורת אוגר r. בתיעוד המקור שהשתמר מופיע קשר ACE: GF × 10⁻³ × f²; תעודת יצרן פרטנית לא נבדקה כאן; כיוון ההפרש הותאם כאן כדי שלחיצה תוצג כחיובית.
הקריאה האחרונה בשלב	$r_s = \max\{r \in S_s\}$	קריאות עם אותו עומס שייכות לאותו שלב רק כאשר הן רצופות. העמסה ופריקה הן שלבים נפרדים.
ממוצע בסוף שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}_{L,s} = (\varepsilon_{1,r_s} + \varepsilon_{2,r_s} + \varepsilon_{3,r_s}) / 3$	ממוצע חשבוני של שלושת המדים באותו עומק, ביחידות με. כולם נשמרים בחישוב. המיקום הזוויתי המדויק שלהם סביב הכלוב לא אומת.
ממוצע לאורך שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}_{time,L,s} = \Sigma_{r \in s} [(\varepsilon_{1,r} + \varepsilon_{2,r} + \varepsilon_{3,r}) / 3] / n_s$	ממוצע על פני כל שורות האוגר בשלב. זהו ערך נפרד מקריאת הסיום; שום דגימה לא הוסרה.
פיזור בין שלושה מדים	$R = (\max(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) - \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)) / \lvert\bar{\varepsilon}_{L,s}\rvert$	סימון לבדיקה כאשר |הממוצע| ≤ 20 με וגם R > 0.25. כאשר האות קטן יותר מוצג "אות נמוך" במקום בדיקה יחסית. הסימון אינו מסיר מד מהחישוב.
שטח חתך בטון מלא	$A = \pi \times (1.2\ m)^2 / 4 = 1.130973355\ m^2$	שטח של חתך כלונס עגול מלא. קשיחות הזיון אינה מחושבת בנפרד.
אומדן שינוי במאמץ הבטון	$\sigma(MPa) = \bar{\varepsilon}_{L,s} \times 10^{-6} \times 34{,}000\ MPa$	מאמץ לפי חוק הוק ומודול הבטון הרשום בקובץ. ההנחה היא חתך בטון אלסטי אחיד.
אומדן שינוי בכוח הצירי	$F(tf) = \bar{\varepsilon}_{L,s} \times 10^{-6} \times (34 \times 10^9\ Pa) \times A / 9{,}806.65$	כוח בטון־כוח. לפי ההנחות כאן, כל 1 με שקול לכ־3.921124 טון־כוח.
העברת עומס במקטע העליון	$\Delta F = F_{deeper} - F_{shallower}$	רק בין מפלסים סמוכים SG1–SG4, שבהם הכוח גדל לכיוון התא.
העברת עומס במקטע התחתון	$\Delta F = F_{shallower} - F_{deeper}$	רק בין מפלסים סמוכים SG5–SG7, שבהם הכוח קטן לכיוון בסיס הכלונס. אין קטע שחוצה את התא.
חיכוך דופן ממוצע	$q_s(kPa) = \Delta F(tf) \times 9.80665 / [\pi \times 1.2\ m \times L(m)]$	אומדן שינוי בחיכוך הדופן הממוצע בקטע שבין המדים, ביחס לשורת הייחוס 19. L הוא המרחק במטרים בין שני המפלסים. תוצאה שלילית נשארת שלילית ומסומנת לבדיקה.

מדוע אין המרת מחזור או תיקון טמפרטורה? עמודות SG1–SG7 כבר נתונות ב־Hz, ולכן לא בוצעה המרה ממיקרו־שניות. אין להן ערוצי טמפרטורה תואמים, ולא נעשה שימוש בטמפרטורות של מד הסדק או הלוחות כתחליף.

3. השורה שנבחרה בכל שלב עומס

כל הקריאות בשלב משתתפות בממוצע לאורך השלב. רק השורה האחרונה נותנת את ערך סוף השלב ואת הנקודה בגרף העיבור מול עומס.

שלב	מהלך	עומס TF	שורות מקור	מספר קריאות	זמן התחלה	זמן סיום שנבחר	שורת מקור שנבחרה
אפס	קריאת אפס	0	2–19	18	2020-03-01 15:30:00	2020-03-01 16:55:00	**19**
1	העמסה	45	20–24	5	2020-03-01 17:00:00	2020-03-01 17:20:00	**24**
2	העמסה	90	25–29	5	2020-03-01 17:25:00	2020-03-01 17:45:00	**29**
3	העמסה	135	30–33	4	2020-03-01 17:50:00	2020-03-01 18:05:00	**33**
4	העמסה	180	34–41	8	2020-03-01 18:10:00	2020-03-01 18:45:00	**41**
5	העמסה	225	42–45	4	2020-03-01 18:50:00	2020-03-01 19:05:00	**45**
6	העמסה	270	46–49	4	2020-03-01 19:10:00	2020-03-01 19:25:00	**49**
7	העמסה	315	50–53	4	2020-03-01 19:30:00	2020-03-01 19:45:00	**53**
8	העמסה	360	54–59	6	2020-03-01 19:50:00	2020-03-01 20:15:00	**59**
9	העמסה	405	60–66	7	2020-03-01 20:20:00	2020-03-01 20:50:00	**66**
10	העמסה	450	67–72	6	2020-03-01 20:55:00	2020-03-01 21:20:00	**72**
11	העמסה	540	73–84	12	2020-03-01 21:25:00	2020-03-01 22:20:00	**84**
12	העמסה	630	85–100	16	2020-03-01 22:25:00	2020-03-01 23:40:00	**100**
13	העמסה	720	101–120	20	2020-03-01 23:45:00	2020-03-02 01:20:00	**120**
14	העמסה	810	121–137	17	2020-03-02 01:25:00	2020-03-02 02:45:00	**137**
15	העמסה	900	138–146	9	2020-03-02 02:50:00	2020-03-02 03:30:00	**146**
16	פריקה	450	147–149	3	2020-03-02 03:35:00	2020-03-02 03:45:00	**149**
17	פריקה	225	150–152	3	2020-03-02 03:50:00	2020-03-02 04:00:00	**152**
18	פריקה	0	153–155	3	2020-03-02 04:05:00	2020-03-02 04:15:00	**155**

לדוגמה: שלב 900 טון־כוח מתחיל בשורה 138 ומסתיים בשורה 146. שורה 146 היא הנקודה בגרף. כל תשע השורות 138–146 משתתפות בממוצע הנפרד לאורך השלב.

4. כל ממוצעי המפלסים

פירוט מלא של 19 שלבים × 7 מפלסים. בכל שורה מופיעים שלושת המדים, ממוצע סוף שלב, ממוצע לאורך שלב, אומדן שינוי בכוח והחלטת הבדיקה.

▼ הצגת כל 133 חישובי שלב ומפלס

לצפייה בכל העמודות אפשר לגלול לרוחב. אפשר גם להוריד את אותם ערכים כקובץ CSV לסינון בגיליון אלקטרוני.

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
אפס	0	קריאת אפס	SG1	9.7	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.02	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG2	14.2	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	-0.06	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG3	18.0	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	-0.07	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG4	21.2	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	-0.13	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG5	24.1	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	-0.16	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG6	26.2	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	-0.08	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG7	28.7	19	0.00	0.00	0.00	**0.00**	-0.04	0.00	0.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG1	9.7	24	2.37	2.53	2.53	**2.48**	0.52	0.08	9.7	אות נמוך
1	45	העמסה	SG2	14.2	24	4.75	4.77	5.02	**4.85**	0.95	0.16	19.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG3	18.0	24	8.51	9.17	8.80	**8.83**	1.75	0.30	34.6	אות נמוך
1	45	העמסה	SG4	21.2	24	16.64	15.19	13.57	**15.13**	3.01	0.51	59.3	אות נמוך
1	45	העמסה	SG5	24.1	24	18.61	17.63	20.56	**18.93**	3.84	0.64	74.2	אות נמוך
1	45	העמסה	SG6	26.2	24	9.83	7.98	12.84	**10.21**	2.04	0.35	40.1	אות נמוך
1	45	העמסה	SG7	28.7	24	3.12	2.91	2.20	**2.75**	0.53	0.09	10.8	אות נמוך

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
2	90	העמסה	SG1	9.7	29	3.91	3.99	3.90	**3.93**	3.91	0.13	15.4	אות נמוך
2	90	העמסה	SG2	14.2	29	7.46	7.51	7.62	**7.53**	7.44	0.26	29.5	אות נמוך
2	90	העמסה	SG3	18.0	29	13.10	13.37	12.57	**13.01**	12.94	0.44	51.0	אות נמוך
2	90	העמסה	SG4	21.2	29	21.72	19.21	15.97	**18.97**	18.98	0.64	74.4	אות נמוך
2	90	העמסה	SG5	24.1	29	21.43	20.64	22.13	**21.40**	21.25	0.73	83.9	—
2	90	העמסה	SG6	26.2	29	10.10	8.10	12.67	**10.29**	10.25	0.35	40.3	אות נמוך
2	90	העמסה	SG7	28.7	29	3.12	2.52	1.97	**2.54**	2.60	0.09	9.9	אות נמוך
3	135	העמסה	SG1	9.7	33	4.94	5.38	5.29	**5.20**	5.21	0.18	20.4	אות נמוך
3	135	העמסה	SG2	14.2	33	9.91	9.95	10.02	**9.96**	9.97	0.34	39.0	אות נמוך
3	135	העמסה	SG3	18.0	33	17.21	17.76	16.70	**17.22**	17.20	0.59	67.5	אות נמוך
3	135	העמסה	SG4	21.2	33	27.96	25.87	21.21	**25.01**	25.02	0.85	98.1	לבדיקה 27%
3	135	העמסה	SG5	24.1	33	27.51	27.41	29.12	**28.01**	28.24	0.95	109.8	—
3	135	העמסה	SG6	26.2	33	13.19	10.70	16.42	**13.44**	13.47	0.46	52.7	אות נמוך
3	135	העמסה	SG7	28.7	33	4.04	3.50	2.42	**3.32**	3.29	0.11	13.0	אות נמוך
4	180	העמסה	SG1	9.7	41	6.35	6.76	6.70	**6.60**	6.26	0.22	25.9	אות נמוך
4	180	העמסה	SG2	14.2	41	12.74	12.70	12.70	**12.71**	12.02	0.43	49.8	אות נמוך
4	180	העמסה	SG3	18.0	41	21.74	22.35	20.97	**21.69**	20.51	0.74	85.0	—
4	180	העמסה	SG4	21.2	41	34.29	32.60	26.33	**31.07**	29.56	1.06	121.8	לבדיקה 26%
4	180	העמסה	SG5	24.1	41	33.49	35.26	36.41	**35.05**	33.39	1.19	137.4	—
4	180	העמסה	SG6	26.2	41	16.30	13.32	20.46	**16.70**	15.89	0.57	65.5	אות נמוך
4	180	העמסה	SG7	28.7	41	4.80	4.14	2.65	**3.86**	3.76	0.13	15.1	אות נמוך
5	225	העמסה	SG1	9.7	45	8.50	8.82	8.70	**8.67**	7.63	0.29	34.0	אות נמוך

5. כל קריאות האוגר המקוריות

בחרו מפלס כדי לראות את שלוש קריאות ה־Hz המקוריות ואת שלושת ערכי העיבור שחושבו בכל 154 השורות.

אף קריאה של SG1–SG7 לא נמחקה.

▼ הצגת רצף מלא של 154 קריאות האוגר

מפלס מדי העיבור

SG5 · 24.1 m

כל 154 הקריאות מוצגות לפי סדר הזמן

שורות כתומות מסמנות את קריאת ה־אפס (שורה 52) ואת סוף שלב העומס המרבי (שורה 146). אפשר להוריד אותן

כל 21 הערוצים יחד.

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע-במפלס ME	בדיקה
6	270	העמסה	24.1	49	58.03	55.23	46.91	53.39	49.10	209.4	—
2	אפס	2020-03-01 15:30:00	0	789.89608	614.73444	846.59400	25.41	0.13	23.74	-0.11	102.1	-0.35	0.89	לבדיקה 43%
6	270	העמסה	28.7	49	6.91	4.31	7.85	6.36	5.73	24.9	0.48-	0.22	אות נמוך
3	אפס	2020-03-01 15:35:00	0	789.89416	614.73552	846.61752	0.14	-0.11	-0.15	50.6	0.44	אות נמוך
7	315	העמסה	9.7	53	13.20	12.91	12.57	12.89	11.76	97.3	0.39-	0.84	—
4	אפס	2020-03-01 15:40:00	0	789.90440	614.73900	846.60112	24.97	0.08	-0.12	-0.14	158.8	0.41-	1.38	—
7	315	העמסה	14.2	53	24.69	24.80	24.82	0.12	22.59	216.3	1.88	0.37-	0.10-	—
5	אפס	2020-03-01 15:45:00	0	789.89736	614.73640	846.60408	40.09	40.50	36.95	248.2	2.15	0.38-	0.12-	לבדיקה 43%
7	315	העמסה	18.0	53	42.03	39.39	55.16	0.11	50.80	124.1	1.08	0.43-	0.12-	אות נמוך
6	אפס	2020-03-01 15:50:00	0	789.89016	614.73200	846.59736	54.46	63.30	58.29	34.1	0.30	0.57	אות נמוך
7	315	העמסה	24.1	53	69.45	66.00	58.09	0.16	-0.10	65.2	0.33-	1.10	—
7	315	העמסה	26.2	53	25.39	38.84	30.71	31.65	28.86	126.7	1.10	0.17	0.09-
7	315	העמסה	28.7	53	9.39	5.69	11.04	8.71	7.65				
8	אפס	2020-03-01 16:00:00	0	789.88880	614.72896	846.60784	16.09	0.16	-0.08				
8	360	העמסה	9.7	59	16.93	16.88	16.63	0.17	15.19				
8	360	העמסה	14.2	59	31.74	32.78	32.32	0.16	29.35				

שורת מקור שלב	עומס שלב TF	חותמת זמן מפלס	מהלך	עומס עומק TF M	מד 1 חותמת סיום HZ	מד 1 ME	מד 2 HZ	מד 2 ME	מד 3 HZ	מד 3 ME	ממוצע בסוף שלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	שינוי במתח הבטון MPA	אומדן בכוח TF	שינוי ממוצע במפלס בדיקה ME
10	אפס	2020-03-01 16:10:00	העמסה	0	789.89944	614.73516		846.59168		0.11	0.11-		0.34-		-0.11
8	360	SG3	העמסה	18.0	59	50.23	53.39	49.97		51.20	47.15		1.74	200.8	—
8	360	SG4	העמסה	21.2	59	70.05	76.00	57.96		68.00	63.11		2.31	266.7	לבדיקה 27% -0.18
11	אפס	2020-03-01 16:15:00		0	789.90168	614.76160		846.60656		0.10	0.22-		0.42-		
8	360	SG5	העמסה	24.1	59	71.40	93.80	81.52		82.24	75.11		2.80	322.5	לבדיקה 27%
12	אפס	2020-03-01 16:20:00		0	789.89336	614.85844		846.59872		0.14	0.61-		0.38-		-0.28
8	360	SG6	העמסה	26.2	59	38.65	32.22	47.14		39.34	36.44		1.34	154.2	לבדיקה 38%
13	אפס	2020-03-01 16:25:00	העמסה	28.7	59	18.42	15.32	6.77		13.51	11.75		0.46	53.0	אות נמוך -0.30
9	405	SG1	העמסה	9.7	66	18.71	19.61	19.83		19.38	18.28		0.66	76.0	אות נמוך
14	אפס	2020-03-01 16:30:00		0	789.89712	614.89068		846.58768		0.12	0.74-		0.31-		-0.31
9	405	SG2	העמסה	14.2	66	37.68	36.66	37.09		37.14	35.06		1.26	145.6	—
15	אפס	2020-03-01 16:35:00	העמסה	0	789.88840	614.88360	61.21	57.46		58.46	55.59		1.99	229.2	— -0.32
9	405	SG4	העמסה	21.2	66	79.54	87.49	65.54		77.52	73.71		2.64	304.0	לבדיקה 28%
16	אפס	2020-03-01 16:40:00		0	789.89480	614.91468		846.61728		0.13	0.84-		0.48-		-0.40
9	405	SG5	העמסה	24.1	66	80.74	110.88	93.60		95.07	90.18		3.23	372.8	לבדיקה 32%
17	אפס	2020-03-01 16:45:00	העמסה	26.2	66	44.79	38.31	52.15		45.08	42.89		1.53	176.8	לבדיקה 31% 0.03
9	405	SG7	העמסה	28.7	66	25.70	21.25	7.03		17.99	16.13		0.61	70.5	אות נמוך
18	אפס	2020-03-01 16:50:00		0	789.93072	614.72340		846.54232		0.06-	0.06-		0.06-		-0.06
10	450	SG1	העמסה	9.7	72	21.37	22.51	22.72		22.20	21.25		0.75	87.0	—
19 · קריאת אפס 10	**אפס**	**2020-03-01 16:55:00**	העמסה	**0**	**789.92008**	**614.70848**	41.99	42.40	**846.53152**	**0.00**	**42.37**	**0.00**	1.44	166.1	— **0.00**
10	450	SG3	העמסה	18.0	72	64.12	69.18	64.44		65.91	63.53		2.24	258.4	—
20	1	2020-03-01 17:00:00		45	789.92752	614.36980		846.54120		0.04-	1.38		0.05-		0.43
10	450	SG4	העמסה	21.2	72	92.83	101.24	78.79		90.95	86.88		3.09	356.6	—
21	1	2020-03-01 17:05:00	העמסה	45	789.91008	614.71184	125.13	104.98		0.05	103.83	0.01-	3.63	418.6	לבדיקה 33% -0.00
10	450	SG6	העמסה	26.2	72	51.26	50.18	59.46		53.63	51.17		1.82	210.3	—
22	1	2020-03-01 17:10:00		45	789.93296	614.74072		846.54984		0.07-	0.13-		0.10-		-0.10
10	450	SG7	העמסה	28.7	72	33.61	28.44	8.18		23.41	22.07		0.80	91.8	לבדיקה 109%
23	1	2020-03-01 17:15:00	העמסה	45	789.92136	614.73860	30.15	30.72		0.01-	0.12-		0.09-		-0.07
11	540	SG1	העמסה	9.7	84	28.39		27.01		29.75	27.01		1.01	116.7	—
24	1	2020-03-01 17:20:00	העמסה	45	786.34720	610.35296	55.49	56.33	842.84736	18.61	56.11	51.16	1.91	220.0	— 18.93
11	540	SG3	העמסה	18.0	84	81.14	89.06	81.83			84.01	77.70	2.86	329.4	—

6. עקיבות ערוצי התזוזה הבשומים

מקור: Raw Data, עמודות AN:AR. ההמרה היחידה היא Δr = value(r) − value(19). יחידות מ״מ וסימנים נשמרים ככפי שסומנו בקובץ. ערוצי תזוזה אינם עוברים, ואינם נמדדים לכוח.

עמודה	שורת מקור שלב	עומס שלב TF	מהלך	חותמת זמן מפלס	עומק TF M	מד 1 שלב HZ	מד 1 סיום ME	מד 2 HZ	מד 2 ME	מד 3 HZ	מד 3 ME	ממוצע בסוף שלב ME	ממוצע 2 ME	ממוצע 3 ME	שינוי בטון MPA	אומדן בכוח TF	שינוי ממוצע במפלס בדיקה ME
25	11	540	העמסה	2020-03-01 17:25:00	21.2	SG4	84	785.84640	90	609.88520	842.58488	21.21	19.52	22.03	3.91	451.4	**20.92** לבדיקה 29%
26	11	540	העמסה	2020-03-01 17:30:00	24.1	SG5	84	785.83408	90	609.63116	842.58744	**21.27**	20.54	22.01	4.49	517.9	**21.27** לבדיקה 39%
27	11	540	העמסה	2020-03-01 17:35:00	26.2	SG6	84	785.81456	90	609.61884	842.58488	21.37	20.59	22.03	2.57	296.9	**21.33** —
28	11	540	העמסה	2020-03-01 17:40:00	28.7	SG7	84	785.80440	90	609.60548	842.57968	21.43	20.54	22.05	1.45	167.4	**21.34** —
29	12	630	העמסה	2020-03-01 17:45:00	14.2	SG1	100	785.80456	90	609.63084	842.56584	21.43	20.64	22.13	2.62	302.5	**21.40** —
30	12	630	העמסה	2020-03-01 17:50:00	18.0	SG2	100	784.62032	135	607.59632	841.29848	27.57	27.61	29.18	5.01	577.3	**28.49** לבדיקה 29%
31	12	630	העמסה	2020-03-01 17:55:00	21.2	SG3	100	784.62104	135	607.89952	841.31168	27.57	27.50	29.11	5.80	668.8	**28.06** לבדיקה 41%
32	12	630	העמסה	2020-03-01 18:00:00	26.2	SG6	100	784.62832	135	607.64160	841.30352	27.53	27.71	28.54	3.58	413.1	**28.41** לבדיקה 95%
33	13	720	העמסה	2020-03-01 18:05:00	9.7	SG1	120	784.63256	135	607.92316	841.31048	27.51	27.41	29.12	2.21	255.2	**28.01** —
34	13	720	העמסה	2020-03-01 18:10:00	14.2	SG2	120	784.64144	180	607.66084	841.32928	27.46	28.46	29.01	4.75	547.7	**28.31** —
35	13	720	העמסה	2020-03-01 18:15:00	21.2	SG4	120	784.63696	180	607.94664	841.30880	27.48	27.32	29.13	5.76	664.8	**27.98** לבדיקה 30%
36	13	720	העמסה	2020-03-01 18:20:00	24.1	SG5	120	784.63072	180	607.85656	839.97000	33.69	35.70	36.56	4.31	496.6	**35.31** —
37	13	720	העמסה	2020-03-01 18:25:00	26.2	SG6	120	783.46672	180	605.91780	839.97440	33.58	35.45	36.54	2.82	324.7	**35.19** לבדיקה 87%
38	14	810	העמסה	2020-03-01 18:30:00	28.7	SG7	120	783.47400	180	605.94068	839.99032	33.51	35.36	36.45	3.59	414.1	**35.11** —
39	14	810	העמסה	2020-03-01 18:35:00	18.0	SG2	137	783.48888	180	605.93288	839.98720	33.43	35.39	36.47	5.35	617.1	**35.10** —
40	14	810	העמסה	2020-03-01 18:40:00	21.2	SG4	137	783.49520	180	605.92440	839.98440	33.37	35.31	36.45	6.47	746.1	**35.24** לבדיקה 30%
41	14	810	העמסה	2020-03-01 18:45:00	24.1	SG5	137	783.48472	180	605.91016	839.97880	33.29	35.24	36.43	4.12	493.2	**35.17** —
42	14	810	העמסה	2020-03-01 18:50:00	26.2	SG6	137	783.47056	180	605.89192	839.97320	33.22	35.17	36.41	2.74	328.0	**35.12** לבדיקה 87%
43	14	810	העמסה	2020-03-01 18:55:00	28.7	SG7	137	783.46640	180	605.87368	839.96760	33.15	35.12	36.39	3.59	429.8	**35.08** —
44	14	810	העמסה	2020-03-01 19:00:00	18.0	SG2	137	783.46224	180	605.85544	839.96200	33.08	35.08	36.37	5.35	640.5	**35.05** —
45	14	810	העמסה	2020-03-01 19:05:00	21.2	SG4	137	783.45808	180	605.83720	839.95640	33.02	35.05	36.35	6.47	774.4	**35.02** לבדיקה 30%
46	14	810	העמסה	2020-03-01 19:10:00	24.1	SG5	137	783.45392	180	605.81896	839.95080	32.96	35.02	36.33	4.12	493.2	**34.99** —
47	14	810	העמסה	2020-03-01 19:15:00	26.2	SG6	137	783.44976	180	605.80072	839.94520	32.89	34.99	36.31	2.74	328.0	**34.96** לבדיקה 87%
48	14	810	העמסה	2020-03-01 19:20:00	28.7	SG7	137	783.44560	180	605.78248	839.93960	32.82	34.96	36.29	3.59	429.8	**34.93** —
49	14	810	העמסה	2020-03-01 19:25:00	18.0	SG2	137	783.44144	180	605.76424	839.93400	32.76	34.93	36.27	5.35	640.5	**34.90** —
50	14	810	העמסה	2020-03-01 19:30:00	21.2	SG4	137	783.43728	180	605.74600	839.92840	32.69	34.90	36.25	6.47	774.4	**34.87** לבדיקה 30%
51	14	810	העמסה	2020-03-01 19:35:00	24.1	SG5	137	783.43312	180	605.72776	839.92280	32.63	34.87	36.23	4.12	493.2	**34.84** —
52	14	810	העמסה	2020-03-01 19:40:00	26.2	SG6	137	783.42896	180	605.70952	839.91720	32.56	34.84	36.21	2.74	328.0	**34.81** לבדיקה 87%
53	14	810	העמסה	2020-03-01 19:45:00	28.7	SG7	137	783.42480	180	605.69128	839.91160	32.50	34.81	36.19	3.59	429.8	**34.78** —
54	14	810	העמסה	2020-03-01 19:50:00	18.0	SG2	137	783.42064	180	605.67304	839.90600	32.43	34.78	36.17	5.35	640.5	**34.75** —
55	14	810	העמסה	2020-03-01 19:55:00	21.2	SG4	137	783.41648	180	605.65480	839.90040	32.37	34.75	36.15	6.47	774.4	**34.72** לבדיקה 30%
56	14	810	העמסה	2020-03-01 20:00:00	24.1	SG5	137	783.41232	180	605.63656	839.89480	32.30	34.72	36.13	4.12	493.2	**34.69** —
57	14	810	העמסה	2020-03-01 20:05:00	26.2	SG6	137	783.40816	180	605.61832	839.88920	32.24	34.69	36.11	2.74	328.0	**34.66** לבדיקה 87%
58	14	810	העמסה	2020-03-01 20:10:00	28.7	SG7	137	783.40400	180	605.60008	839.88360	32.17	34.66	36.09	3.59	429.8	**34.63** —
59	14	810	העמסה	2020-03-01 20:15:00	18.0	SG2	137	783.39984	180	605.58184	839.87800	32.11	34.63	36.07	5.35	640.5	**34.60** —
60	14	810	העמסה	2020-03-01 20:20:00	21.2	SG4	137	783.39568	180	605.56360	839.87240	32.04	34.60	36.05	6.47	774.4	**34.57** לבדיקה 30%
61	14	810	העמסה	2020-03-01 20:25:00	24.1	SG5	137	783.39152	180	605.54536	839.86680	31.98	34.57	36.03	4.12	493.2	**34.54** —
62	14	810	העמסה	2020-03-01 20:30:00	26.2	SG6	137	783.38736	180	605.52712	839.86120	31.91	34.54	36.01	2.74	328.0	**34.51** לבדיקה 87%
63	14	810	העמסה	2020-03-01 20:35:00	28.7	SG7	137	783.38320	180	605.50888	839.85560	31.85	34.51	35.99	3.59	429.8	**34.48** —
64	14	810	העמסה	2020-03-01 20:40:00	18.0	SG2	137	783.37904	180	605.49064	839.85000	31.78	34.48	35.97	5.35	640.5	**34.45** —
65	14	810	העמסה	2020-03-01 20:45:00	21.2	SG4	137	783.37488	180	605.47240	839.84440	31.72	34.45	35.95	6.47	774.4	**34.42** לבדיקה 30%
66	14	810	העמסה	2020-03-01 20:50:00	24.1	SG5	137	783.37072	180	605.45416	839.83880	31.65	34.42	35.93	4.12	493.2	**34.39** —
67	14	810	העמסה	2020-03-01 20:55:00	26.2	SG6	137	783.36656	180	605.43592	839.83320	31.59	34.39	35.91	2.74	328.0	**34.36** לבדיקה 87%
68	14	810	העמסה	2020-03-01 21:00:00	28.7	SG7	137	783.36240	180	605.41768	839.82760	31.52	34.36	35.89	3.59	429.8	**34.33** —
69	14	810	העמסה	2020-03-01 21:05:00	18.0	SG2	137	783.35824	180	605.39944	839.82200	31.46	34.33	35.87	5.35	640.5	**34.30** —
70	14	810	העמסה	2020-03-01 21:10:00	21.2	SG4	137	783.35408	180	605.38120	839.81640	31.39	34.30	35.85	6.47	774.4	**34.27** לבדיקה 30%
71	14	810	העמסה	2020-03-01 21:15:00	24.1	SG5	137	783.34992	180	605.36296	839.81080	31.33	34.27	35.83	4.12	493.2	**34.24** —
72	14	810	העמסה	2020-03-01 21:20:00	26.2	SG6	137	783.34576	180	605.34472	839.80520	31.26	34.24	35.81	2.74	328.0	**34.21** לבדיקה 87%
73	14	810	העמסה	2020-03-01 21:25:00	28.7	SG7	137	783.34160	180	605.32648	839.79960	31.20	34.21	35.79	3.59	429.8	**34.18** —
74	14	810	העמסה	2020-03-01 21:30:00	18.0	SG2	137	783.33744	180	605.30824	839.79400	31.13	34.18	35.77	5.35	640.5	**34.15** —
75	14	810	העמסה	2020-03-01 21:35:00	21.2	SG4	137	783.33328	180	605.29000	839.78840	31.07	34.15	35.75	6.47	774.4	**34.12** לבדיקה 30%
76	14	810	העמסה	2020-03-01 21:40:00	24.1	SG5	137	783.32912	180	605.27176	839.78280	31.00	34.12	35.73	4.12	493.2	**34.09** —
77	14	810	העמסה	2020-03-01 21:45:00	26.2	SG6	137	783.32496	180	605.25352	839.77720	30.94	34.09	35.71	2.74	328.0	**34.06** לבדיקה 87%
78	14	810	העמסה	2020-03-01 21:50:00	28.7	SG7	137	783.32080	180	605.23528	839.77160	30.87	34.06	35.69	3.59	429.8	**34.03** —
79	14	810	העמסה	2020-03-01 21:55:00	18.0	SG2	137	783.31664	180	605.21704	839.76600	30.81	34.03	35.67	5.35	640.5	**34.00** —
80	14	810	העמסה	2020-03-01 22:00:00	21.2	SG4	137	783.31248	180	605.19880	839.76040	30.74	34.00	35.65	6.47	774.4	**33.97** לבדיקה 30%
81	14	810	העמסה	2020-03-01 22:05:00	24.1	SG5	137	783.30832	180	605.18056	839.75480	30.68	33.97	35.63	4.12	493.2	**33.94** —
82	14	810	העמסה	2020-03-01 22:10:00	26.2	SG6	137	783.30416	180	605.16232	839.74920	30.61	33.94	35.61	2.74	328.0	**33.91** לבדיקה 87%
83	14	810	העמסה	2020-03-01 22:15:00	28.7	SG7	137	783.30000	180	605.14408	839.74360	30.55	33.91	35.59	3.59	429.8	**33.88** —
84	14	810	העמסה	2020-03-01 22:20:00	18.0	SG2	137	783.29584	180	605.12584	839.73800	30.48	33.88	35.57	5.35	640.5	**33.85** —
85	14	810	העמסה	2020-03-01 22:25:00	21.2	SG4	137	783.29168	180	605.10760	839.73240	30.42	33.85	35.55	6.47	774.4	**33.82** לבדיקה 30%
86	14	810	העמסה	2020-03-01 22:30:00	24.1	SG5	137	783.28752	180	605.08936	839.72680	30.35	33.82	35.53	4.12	493.2	**33.79** —
87	14	810	העמסה	2020-03-01 22:35:00	26.2	SG6	137	783.28336	180	605.07112	839.72120	30.29	33.79	35.51	2.74	328.0	**33.76** לבדיקה 87%
88	14	810	העמסה	2020-03-01 22:40:00	28.7	SG7	137	783.27920	180	605.05288	839.71560	30.22	33.76	35.49	3.59	429.8	**33.73** —
89	14	810	העמסה	2020-03-01 22:45:00	18.0	SG2	137	783.27504	180	605.03464	839.71000	30.16	33.73	35.47	5.35	640.5	**33.70** —
90	14	810	העמסה	2020-03-01 22:50:00	21.2	SG4	137	783.27088	180	605.01640	839.70440	30.09	33.70	35.45	6.47	774.4	**33.67** לבדיקה 30%
91	14	810	העמסה	2020-03-01 22:55:00	24.1	SG5	137	783.26672	180	604.99816	839.69880	30.03	33.67	35.43	4.12	493.2	**33.64** —
92	14	810	העמסה	2020-03-01 23:00:00	26.2	SG6	137	783.26256	180	604.97992	839.69320	29.96	33.64	35.41	2.74	328.0	**33.61** לבדיקה 87%
93	14	810	העמסה	2020-03-01 23:05:00	28.7	SG7	137	783.25840	180	604.96168	839.68760	29.90	33.61	35.39	3.59	429.8	**33.58** —
94	14	810	העמסה	2020-03-01 23:10:00	18.0	SG2	137	783.25424	180	604.94344	839.68200	29.83	33.58	35.37	5.35	640.5	**33.55** —
95	14	810	העמסה	2020-03-01 23:15:00	21.2	SG4	137	783.25008	180	604.92520	839.67640	29.77	33.55	35.35	6.47	774.4	**33.52** לבדיקה 30%
96	14	810	העמסה	2020-03-01 23:20:00	24.1	SG5	137	783.24592	180	604.90696	839.67080	29.70	33.52	35.33	4.12	493.2	**33.49** —
97	14	810	העמסה	2020-03-01 23:25:00	26.2	SG6	137	783.24176	180	604.88872	839.66520	29.64	33.49	35.31	2.74	328.0	**33.46** לבדיקה 87%
98	14	810	העמסה	2020-03-01 23:30:00	28.7	SG7	137	783.23760	180	604.87048	839.65960	29.57	33.46	35.29	3.59	429.8	**33.43** —
99	14	810	העמסה	2020-03-01 23:35:00	18.0	SG2	137	783.23344	180	604.85224	839.65400	29.51	33.43	35.27	5.35	640.5	**33.40** —
100	14	810	העמסה	2020-03-01 23:40:00	21.2	SG4	137	783.22928	180	604.83400	839.64840	29.44	33.40	35.25	6.47	774.4	**33.37** לבדיקה 30%
101	14	810	העמסה	2020-03-01 23:45:00	24.1	SG5	137	783.22512	180	604.81576	839.64280	29.38	33.37	35.23	4.12	493.2	**33.34** —
102	14	810	העמסה	2020-03-01 23:50:00	26.2	SG6	137	783.22096	180	604.79752	839.63720	29.31	33.34	35.21	2.74	328.0	**33.31** לבדיקה 87%
103	14	810	העמסה	2020-03-01 23:55:00	28.7	SG7	137	783.21680	180	604.77928	839.63160	29.25	33.31	35.19	3.59	429.8	**33.28** —
104	14	810	העמסה	2020-03-02 00:00:00	18.0	SG2	137	783.21264	180	604.76104	839.62600	29.18	33.28	35.17	5.35	640.5	**33.25** —
105	14	810	העמסה	2020-03-02 00:05:00	21.2	SG4	137	783.20848	180	604.74280	839.62040	29.12	33.25	35.15	6.47	774.4	**33.22** לבדיקה 30%
106	14	810	העמסה	2020-03-02 00:10:00	24.1	SG5	137	783.20432	180	604.72456	839.61480	29.05	33.22	35.13	4.12	493.2	**33.19** —
107	14	810	העמסה	2020-03-02 00:15:00	26.2	SG6	137	783.20016	180	604.70632	839.60920	28.99	33.19	35.11	2.74	328.0	**33.16** לבדיקה 87%
108	14	810	העמסה	2020-03-02 00:20:00	28.7	SG7	137	783.19600	180	604.68808	839.60360	28.92	33.16	35.09	3.59	429.8	**33.13** —

קריאה בשורת אפס 19 (MM)

עמודה	שם בקובץ	מגבלה
AN	ערוץ בסיס (base)	כיול וסימן לא אומתו
AO	ערוץ פלטה תחתונה (down plate)	כיול וסימן לא אומתו
AP	ערוץ crack · חריג לבדיקה	קפיצות חריגות לבדיקה
AQ	ערוץ פלטה עליונה (up plate)	כיול וסימן לא אומתו
AR	ערוץ ראש (top)	כיול וסימן לא אומתו

שורת סוף שלב

שלב	עומס (TF)	AN שינוי (MM)	AO שינוי (MM)	AP שינוי (MM)	AQ שינוי (MM)	AR שינוי (MM)
0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	45	0.025	0.027	0.449	0.001	-0.009
2	90	0.033	0.042	0.453	0.009	0.032
3	135	0.040	0.056	0.628	0.021	0.041
4	180	0.070	0.074	0.825	0.038	0.053
5	225	0.087	0.090	1.124	0.010	0.061
6	270	0.165	0.126	1.444	0.007	0.101
7	315	0.452	0.154	2.015	0.000	0.119
8	360	1.579	0.345	3.801	-0.077	0.111
9	405	4.336	3.414	6.861	-0.086	0.096
10	450	7.855	7.529	10.641	-0.129	0.071
11	540	18.414	19.728	21.754	-0.265	-0.083

סוף שלב נלקח מאותה שורת מקור שמשמשת את מד ה־העיבור. בתצוגת הזמן מוצגות 137 קריאות, בשורות 19–155. קריאות מוקדמות 2–18 אינן מוצגות בגרף התזוזה בגלל אתחול הערוצים; הן נשארות בקובץ המקור. דוגמה לערך אתחול חריג: AR13 = −2342.3476 mm.

שלב	שורת מקור	עומס שלב (TF)	עומס TF	חותמת זמן מפלס	שורת סוף שלב	עומס שלב TF	מד 1 שינוי (MM)	מד 2 שינוי (HZ)	מד 3 שינוי (ME)	מד 1 HZ	מד 2 ME	מד 3 HZ	מד 1 שינוי (MM)	מד 2 שינוי (ME)	מד 3 שינוי (ME)	מד 1 ממוצע בסוף שלב (MM)	מד 2 ממוצע השלב (ME)	מד 3 ממוצע בכוח (ME)	מד 1 אומדן בכוח (TF)	מד 2 שינוי (MPA)	מד 3 שינוי (ME)	מד 1 ממוצע במפלס שינוי (MM)	מד 2 שינוי (MPA)	מד 3 שינוי (ME)	מד 1 אומדן בכוח (TF)	מד 2 שינוי (MPA)	מד 3 שינוי (ME)	מד 1 ממוצע במפלס שינוי (MM)	מד 2 שינוי (MPA)	מד 3 שינוי (ME)	בדיקה
12	40	630	4	2020-03-01 18:40:00	100	180	36.160	783.48024	605.94880	39.773	839.99008	40.607	33.48	35.33	0.570-	0.577-	36.45	35.09												
13	14	810	SG5	העמסה	24.1	137	50.691	182.45	283.63	56.851	201.31	102.351	**222.46**	215.69	1.585-	1.658-	7.56	872.3	לבדיקה 45%											
14	14	810	4	2020-03-01 18:45:00	137	180	66.482	150.75	605.96624	142.52	839.99704	74.391	**144.83**	139.78	3.292-	3.266-	4.92	567.9	36.41	35.05	—									
15	14	810	SG7	העמסה	28.7	137	74.208	131.98	605.94428	114.11	50.79	83.192	**98.96**	94.87	4.198-	4.205-	3.36	388.0	לבדיקה 82%											
16	42	900	5	2020-03-01 18:50:00	146	225	74.228	56.87	783.48864	83.825	839.99368	33.43	**62.86**	35.35	4.207-	4.117-	2.13	245.7	36.43	35.07										
17	15	900	SG1	העמסה	9.7	146	74.144	119.02	783.47904	83.323	70.15	80.550	**112.70**	110.24	4.194-	3.853-	3.81	439.6	36.29	35.01	—									
18	15	900	5	2020-03-01 18:55:00	146	225	73.883	159.77	781.94520	79.947	160.90	74.801	**165.21**	163.47	3.981-	3.041-	5.62	647.8	46.97	45.09										
19	15	900	SG3	העמסה	18.0	146	73.883	159.77	603.09612	174.96	160.90	74.801	**165.21**	163.47	3.981-	3.041-	5.62	647.8	46.97	45.09										
20	44	900	5	2020-03-01 19:00:00	225	146	781.94520	603.09612	838.09232	41.57	46.72	197.84	**199.16**	166.07	225.06	206.36	6.77	780.9	46.97	45.09	לבדיקה 30%									
21	45	900	5	2020-03-01 19:05:00	146	225	781.97049	189.82	603.19208	296.73	838.13688	211.29	**232.11**	231.63	46.34	44.78	7.90	910.9	46.73	44.78	לבדיקה 46%									
22	15	900	SG6	העמסה	26.2	146	158.59	149.17	148.56	151.59	**152.11**	596.4	5.17	—																
23	46	900	6	2020-03-01 19:10:00	270	146	781.99552	603.21056	838.16464	41.16	46.27	105.22	**105.66**	414.3	3.59	81%														
24	47	450	6	2020-03-01 19:15:00	270	149	782.00824	45.48	603.22228	48.84	838.15920	44.09	**50.99**	50.97	46.22	44.64	1.73	199.9	46.60	26%	לבדיקה									
25	16	450	SG2	פריקה	14.2	149	95.32	600.19128	86.31	83.12	58.03	88.25	**88.25**	88.23	3.00	—		346.0												
26	48	450	6	2020-03-01 19:20:00	270	149	780.81464	120.45	600.25200	134.59	123.39	47.25	**126.14**	126.13	4.29	—		494.6												
27	49	450	6	2020-03-01 19:25:00	270	149	780.88120	147.81	600.25200	155.54	118.94	46.91	**140.76**	140.72	58.03	53.39	4.79	551.9	55.23	26%	לבדיקה									
28	50	450	7	2020-03-01 19:30:00	315	149	780.90336	130.49	600.68324	206.35	142.24	46.80	**159.70**	159.69	56.32	52.77	5.43	626.2	55.20	48%	לבדיקה									
29	16	450	SG6	פריקה	26.2	149	115.01	109.90	101.62	37.59	836.60568	46.80	**108.85**	108.91	3.70	—		426.8												
30	51	450	7	2020-03-01 19:35:00	315	149	780.91464	110.57	600.70152	93.11	836.63168	46.74	**80.42**	80.48	56.25	52.68	2.73	315.3	55.05	91%	לבדיקה									
31	17	225	SG4	פריקה	9.7	152	34.94	596.80312	37.85	47.33	834.54480	54.95	**40.04**	40.01	66.58	64.40	1.36	157.0		31%	לבדיקה									
32	52	225	7	2020-03-01 19:40:00	315	152	779.32168	73.15	64.58	60.91	66.15	**66.21**	2.25	—																
33	17	225	SG3	פריקה	18.0	152	87.32	597.36580	97.89	90.96	69.45	54.46	**92.06**	91.95	3.13	—		361.0	66.00	63.30										
34	53	225	7	2020-03-01 19:45:00	315	152	779.41736	102.00	597.10180	101.10	82.79	54.25	**95.30**	95.12	70.49	63.50	3.24	373.7	65.74	63.50	—									
35	54	225	8	2020-03-01 19:50:00	360	152	779.45688	88.58	597.10180	140.18	93.05	834.69720	**107.27**	107.04	3.65	420.6					לבדיקה 48%									

בתצוגת העומס אין שימוש בשורות המיוחסות לעומס קודם מתוך Sheet1, ואין שימוש בהשינויים ללא הנמקה מתועדת שבו. הגרפים מציגים נתוני ערוצים רשומים; לא חושבה מהם עקומה אקוויוולנטית, שקיעה מאומתת או תסבולת.

7. מה נכלל, מה סומן ומה לא חושב

סימון לבדיקה מצביע על אי־ודאות. הוא אינו מוחק מד או תוצאה בלי לציין זאת.

SG1–SG7, עמודות F:Z נכלל

כל 21 ערוצי התדירות וכל 154 שורות המקור מופיעים בפירוט האוגר. בכל שלב כל שלושת המדים נכללים בממוצע המפלס וכל השורות נכללות בממוצע לאורך השלב.

SG4, SG5 ו־SG7 בעומס 900 טון־כוח סומן ונשמר

הטווח בין שלושת המדים גדול מ־25% מהממוצע. הממוצעים והאומדנים נשארים גלויים. כפיפה, העמסה לא מרכזית או בעיית מכשור עשויות להסביר את הפיזור.

שורות 2–18: קריאות אפס מוקדמות נשמר

הן נשארות בפירוט 154 השורות ובממוצע לאורך שלב האפס. שורה 19 לבדה משמשת קריאת אפס לכל מד כי היא האחרונה לפני העמסה.

SG8, עמודות AA:AC לא נותח

עומק SG8 אינו מופיע בגאומטריית הכלונס, ומקדם 3.304 אומת רק עבור SG1–SG7. לכן לא חושבו עבור SG8 עיבור, כוח או העברת עומס.

ערוץ מד הסדק AP מוצג לבדיקה בלבד

הערכים המסומנים במ״מ מוצגים כהפרש מקריאת האפס בשורה 19, ללא כיול מחדש. בערוץ נמצאו קפיצות של כ־37.44 ו־43.38 מ״מ בין קריאות סמוכות, ולכן הוא מוסתר כברירת מחדל ומסומן כחריג. ללא מקדמי כיול ואימות התקנה אין לפרשו כפתיחת תא מאומתת.

ערוצי המ״מ AN:AR הוצגו כשינוי רשום

עמודות base, down plate, crack, up plate ו־top נלקחות ישירות מתוך Raw Data. מוצג ערך השורה פחות ערך שורת האפס 19, עם הסימן המקורי. כיול, כיוון תנועה ומיקום ההתקנה לא אומתו. ערכי הגיליון המעובד Sheet1 אינם משמשים קלט לגרפים.

גיליונות עיבוד בקובץ המקור לא שימש כקלט

הגיליונות SG, Стрейны ושאר גיליונות החישוב לא שימשו מקור לתוצאות החדשות. החישוב נעשה ישירות מתוך Raw Data עם המקדם שאומת.

תיקון טמפרטורה אין נתון מתאים

אין טמפרטורה תואמת לכל אחד מערוצי SG1–SG7. מקדם תיקון או טמפרטורה של חיישן אחר אינם יכולים להחליף מדידה חסרה באופן אמין.

לחץ הידראולי לא חושב מחדש

עמודה A כבר כוללת את העומס ששימש לגרפים. בקובץ מופיע שטח של ג׳ק יחיד, אך מספר הג׳קים הפעילים וקריאות לחץ עצמאיות לא אומתו כאן.

תסבולת מותרת לכלונס לא חושב

פרופיל עיבור והעומס המרבי שהופעל אינם מספיקים לקביעת עקומת שקיעה, קריטריון כשל או תסבולת מותרת.

כלונס P2, גשר 5 · חושב מקובץ האוגר שסופק לפי נוסחת מדי העיבור של ACE · קובץ המקור לא שונה. חזרה לראש הדוח

קובץ המקור לא שונה. "לא נותח" פירושו שהנתונים עדיין קיימים בו, אך אינם נכנסים לבסיס הבחאות של ניתוח מדי העיבור.

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
70	10	2020-03-01 21:10:00	450	772.73800	583.31976	827.88296	88.71	124.25	103.17	**105.38**
71	10	2020-03-01 21:15:00	450	772.75168	583.15880	827.86944	88.64	124.87	103.24	**105.58**
72	10	2020-03-01 21:20:00	450	772.45144	583.08936	827.55192	90.17	125.13	104.98	**106.76**
73	11	2020-03-01 21:25:00	540	772.43976	583.05388	827.52584	90.23	125.27	105.12	**106.88**
74	11	2020-03-01 21:30:00	540	772.70272	583.48340	827.77536	88.89	123.61	103.76	**105.42**
75	11	2020-03-01 21:35:00	540	771.49128	580.81420	826.57472	95.07	133.88	110.32	**113.09**
76	11	2020-03-01 21:40:00	540	770.84784	579.29772	825.94768	98.35	139.70	113.74	**117.26**
77	11	2020-03-01 21:45:00	540	769.63944	576.94896	824.79360	104.50	148.67	120.04	**124.40**
78	11	2020-03-01 21:50:00	540	769.14048	575.92616	824.18320	107.04	152.56	123.36	**127.66**
79	11	2020-03-01 21:55:00	540	768.85360	574.65480	823.81104	108.50	157.40	125.39	**130.43**
80	11	2020-03-01 22:00:00	540	769.03008	574.57928	823.96200	107.60	157.68	124.57	**129.95**
81	11	2020-03-01 22:05:00	540	768.72416	574.04192	823.59472	109.15	159.72	126.57	**131.81**
82	11	2020-03-01 22:10:00	540	768.67136	573.92408	823.49712	109.42	160.17	127.10	**132.23**
83	11	2020-03-01 22:15:00	540	768.93368	574.19844	823.70248	108.09	159.13	125.98	**131.07**
84	11	2020-03-01 22:20:00	540	768.78624	573.85888	823.51928	108.84	160.42	126.98	**132.08**

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
85	12	2020-03-01 22:25:00	630	768.01088	572.39192	822.62320	112.78	165.97	131.85	**136.87**
86	12	2020-03-01 22:30:00	630	766.57192	570.02464	823.29000	120.07	174.91	128.23	**141.07**
87	12	2020-03-01 22:35:00	630	766.34688	569.17540	823.01960	121.21	178.11	129.70	**143.00**
88	12	2020-03-01 22:40:00	630	765.23832	567.26564	821.93584	126.82	185.28	135.59	**149.23**
89	12	2020-03-01 22:45:00	630	765.44448	567.85252	821.50736	125.78	183.07	137.91	**148.92**
90	12	2020-03-01 22:50:00	630	764.73176	566.28784	820.76448	129.38	188.94	141.94	**153.42**
91	12	2020-03-01 22:55:00	630	763.59120	564.06928	819.64568	135.14	197.22	148.01	**160.12**
92	12	2020-03-01 23:00:00	630	763.55320	563.66748	819.55208	135.33	198.72	148.51	**160.86**
93	12	2020-03-01 23:05:00	630	763.10184	562.49016	819.09072	137.61	203.10	151.01	**163.91**
94	12	2020-03-01 23:10:00	630	762.93192	561.92876	818.90272	138.47	205.19	152.03	**165.23**
95	12	2020-03-01 23:15:00	630	762.06928	560.26716	818.07176	142.81	211.35	156.52	**170.23**
96	12	2020-03-01 23:20:00	630	762.33960	560.58604	818.29000	141.45	210.17	155.34	**168.99**
97	12	2020-03-01 23:25:00	630	762.11648	560.04528	818.03848	142.57	212.17	156.70	**170.48**
98	12	2020-03-01 23:30:00	630	762.26064	560.41596	818.21872	141.85	210.80	155.73	**169.46**
99	12	2020-03-01 23:35:00	630	762.01176	559.73720	817.92816	143.10	213.31	157.30	**171.24**

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
100	12	2020-03-01 23:40:00	630	762.09696	560.04968	818.00496	142.67	212.15	156.89	**170.57**
101	13	2020-03-01 23:45:00	720	761.95160	559.68980	817.90104	143.41	213.48	157.45	**171.45**
102	13	2020-03-01 23:50:00	720	761.41072	558.62092	817.28880	146.13	217.43	160.75	**174.77**
103	13	2020-03-01 23:55:00	720	760.60088	556.88464	816.52976	150.20	223.83	164.85	**179.63**
104	13	2020-03-02 00:00:00	720	759.95632	555.61816	815.81304	153.44	228.49	168.72	**183.55**
105	13	2020-03-02 00:05:00	720	760.14896	555.49572	816.03952	152.47	228.94	167.50	**182.97**
106	13	2020-03-02 00:10:00	720	759.43440	554.26588	815.35448	156.06	233.45	171.19	**186.90**
107	13	2020-03-02 00:15:00	720	759.56304	554.12684	815.45376	155.41	233.96	170.65	**186.67**
108	13	2020-03-02 00:20:00	720	759.09704	553.21448	814.99160	157.75	237.29	173.14	**189.40**
109	13	2020-03-02 00:25:00	720	758.85296	552.47284	814.66056	158.97	240.00	174.93	**191.30**
110	13	2020-03-02 00:30:00	720	758.47696	551.68536	814.37216	160.86	242.88	176.48	**193.40**
111	13	2020-03-02 00:35:00	720	757.87360	550.37352	813.75400	163.88	247.65	179.80	**197.11**
112	13	2020-03-02 00:40:00	720	757.82504	549.85808	813.71248	164.13	249.53	180.03	**197.89**
113	13	2020-03-02 00:45:00	720	758.13816	550.56872	814.00608	162.56	246.94	178.45	**195.98**
114	13	2020-03-02 00:50:00	720	758.22744	550.72508	814.01056	162.11	246.37	178.42	**195.64**

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
115	13	2020-03-02 00:55:00	720	758.09048	550.40520	813.93656	162.80	247.54	178.82	**196.39**
116	13	2020-03-02 01:00:00	720	758.32824	550.84032	814.15528	161.61	245.95	177.65	**195.07**
117	13	2020-03-02 01:05:00	720	758.25064	1,651.71960	814.05024	161.99	7,765.43-	178.21	**2,475.07-**
118	13	2020-03-02 01:10:00	720	758.47320	551.04772	814.28304	160.88	245.20	176.96	**194.35**
119	13	2020-03-02 01:15:00	720	757.96880	549.97316	813.78400	163.41	249.11	179.64	**197.39**
120	13	2020-03-02 01:20:00	720	757.94216	550.09632	813.74680	163.54	248.66	179.84	**197.35**
121	14	2020-03-02 01:25:00	810	757.47080	549.38152	813.20832	165.90	251.26	182.74	**199.96**
122	14	2020-03-02 01:30:00	810	756.98448	547.80592	812.71024	168.33	256.97	185.41	**203.57**
123	14	2020-03-02 01:35:00	810	756.75760	547.30916	812.57144	169.47	258.77	186.16	**204.80**
124	14	2020-03-02 01:40:00	810	756.15952	545.80456	812.00552	172.46	264.20	189.20	**208.62**
125	14	2020-03-02 01:45:00	810	755.76432	544.89020	811.60424	174.43	267.50	191.35	**211.09**
126	14	2020-03-02 01:50:00	810	755.59544	544.40100	811.42208	175.27	269.26	192.33	**212.29**
127	14	2020-03-02 01:55:00	810	755.08176	543.27284	810.91464	177.84	273.31	195.05	**215.40**
128	14	2020-03-02 02:00:00	810	754.79784	542.41932	810.61376	179.26	276.37	196.66	**217.43**
129	14	2020-03-02 02:05:00	810	754.47464	541.61292	810.23800	180.87	279.26	198.67	**219.60**

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
130	14	2020-03-02 02:10:00	810	754.94504	542.33320	810.74624	178.52	276.68	195.95	**217.05**
131	14	2020-03-02 02:15:00	810	754.66824	541.50176	810.42392	179.90	279.66	197.67	**219.08**
132	14	2020-03-02 02:20:00	810	754.45864	541.30440	810.16128	180.95	280.36	199.08	**220.13**
133	14	2020-03-02 02:25:00	810	753.72192	540.29748	809.47184	184.62	283.96	202.77	**223.78**
134	14	2020-03-02 02:30:00	810	753.70008	539.74256	809.34624	184.73	285.94	203.44	**224.70**
135	14	2020-03-02 02:35:00	810	754.05496	540.28332	809.69328	182.96	284.01	201.58	**222.85**
136	14	2020-03-02 02:40:00	810	753.89248	539.96968	809.49160	183.77	285.13	202.66	**223.85**
137	14	2020-03-02 02:45:00	810	754.15688	540.38984	809.74472	182.45	283.63	201.31	**222.46**
138	15	2020-03-02 02:50:00	900	753.28344	538.66112	808.88272	186.80	289.80	205.92	**227.51**
139	15	2020-03-02 02:55:00	900	753.04936	538.27000	808.61848	187.97	291.19	207.33	**228.83**
140	15	2020-03-02 03:00:00	900	753.28536	538.50592	808.78312	186.79	290.35	206.45	**227.86**
141	15	2020-03-02 03:05:00	900	752.69072	537.29936	808.21728	189.75	294.64	209.48	**231.29**
142	15	2020-03-02 03:10:00	900	752.97168	537.39508	808.35744	188.35	294.30	208.73	**230.46**
143	15	2020-03-02 03:15:00	900	752.54160	536.82104	807.95768	190.49	296.33	210.86	**232.56**
144	15	2020-03-02 03:20:00	900	751.85312	535.26308	807.30520	193.91	301.85	214.34	**236.70**

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
145	15	2020-03-02 03:25:00	900	751.76568	535.17848	807.17792	194.35	302.15	215.02	**237.17**
146 · סוף tf 900	**15**	**2020-03-02 03:30:00**	**900**	**752.67704**	**536.71088**	**808.04776**	**189.82**	**296.73**	**210.38**	**232.31**
147	16	2020-03-02 03:35:00	450	764.56192	561.58040	820.73408	130.24	206.48	142.11	**159.61**
148	16	2020-03-02 03:40:00	450	764.46672	561.61792	820.71216	130.72	206.34	142.23	**159.76**
149	16	2020-03-02 03:45:00	450	764.51248	561.61456	820.70928	130.49	206.35	142.24	**159.70**
150	17	2020-03-02 03:50:00	225	772.78712	579.27312	829.87136	88.46	139.79	92.28	**106.84**
151	17	2020-03-02 03:55:00	225	772.76824	579.28664	829.78632	88.56	139.74	92.74	**107.01**
152	17	2020-03-02 04:00:00	225	772.76440	579.17076	829.73088	88.58	140.18	93.05	**107.27**
153	18	2020-03-02 04:05:00	0	782.20344	601.85680	840.35120	40.08	51.66	34.45	**42.06**
154	18	2020-03-02 04:10:00	0	782.24128	601.66396	840.30432	39.89	52.42	34.71	**42.34**
155	18	2020-03-02 04:15:00	0	782.37136	602.42700	840.56168	39.21	49.39	33.28	**40.63**